PROPOSAL TUGAS AKHIR – EF234702

PENGEMBANGAN HYBRID PIPELINE UNTUK KONVERSI TEKS NARATIF BERITA MENJADI FORMAT PROSEDURAL DENGAN PENDEKATAN CONSTRAINT-BASED LLM

LATHIFAH SAHDA

NRP 5025221159

Dosen Pembimbing

Shintami Chusnul Hidayati, S.Kom., M.Sc., Ph.D.

NPP 1987202012004

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN HYBRID PIPELINE UNTUK KONVERSI TEKS NARATIF BERITA MENJADI FORMAT PROSEDURAL DENGAN PENDEKATAN CONSTRAINT-BASED LLM

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Komputer pada

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **LATHIFAH SAHDA**

NRP. 5025221159

Disetujui oleh Tim Penguji Proposal Tugas Akhir:

1. Shintami Chusnul Hidayati, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Pembimbing
2. <Nama dan gelar penguji> Penguji
3. <Nama dan gelar penguji> Penguji

SURABAYA

Oktober, 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan.

APPROVAL SHEET

DEVELOPMENT OF A HYBRID PIPELINE FOR CONVERTING NARRATIVE NEWS TEXTS INTO PROCEDURAL FORMATS USING A CONSTRAINT-BASED LLM APPROACH

FINAL PROJECT PROPOSAL

Submitted to fulfill one of the requirements

for obtaining a Bachelor of Computer Science degree at

Undergraduate Study Program of Informatics

Department of Informatics

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: **LATHIFAH SAHDA**

NRP. 5025221159

Approved by Final Project Proposal Examiner Team:

1. Shintami Chusnul Hidayati, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Advisor
2. <Name and title> Examiner 1
3. <Name and title> Examiner 2

SURABAYA

October, 2025

This page is intentionally left blank.

ABSTRAK

PENGEMBANGAN HYBRID PIPELINE UNTUK KONVERSI TEKS NARATIF BERITA MENJADI FORMAT PROSEDURAL DENGAN PENDEKATAN CONSTRAINT-BASED LLM

Nama Mahasiswa / NRP	**:**	**Lathifah Sahda/ 5025221159**
Departemen	**:**	**Teknik Informatika FTEIC - ITS**
Dosen Pembimbing	**:**	**Shintami Chusnul Hidayati, S.Kom., M.Sc., Ph.D.**

Abstrak

Di era digital, konsumsi berita masih didominasi oleh format naratif panjang yang menuntut usaha lebih dari pembaca dengan mobilitas cepat. Konversi teks naratif berita menjadi format prosedural diperlukan dalam mempermudah pemahaman informasi. Namun, proses ini masih menjadi tantangan dalam pemrosesan bahasa alami karena memerlukan preservasi fakta dan struktur kronologis yang akurat. Pendekatan berbasis *Large Language Model* (LLM) murni rentan terhadap halusinasi dan inkonsistensi format, sehingga diperlukan integrasi dengan sistem berbasis aturan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Penelitian ini mengusulkan pengembangan *hybrid pipeline* yang menggabungkan *rule-based pre-processing*, *constrained LLM conversion*, dan *rule-based post-processing* untuk menghasilkan konversi yang akurat dan terstruktur. Pendekatan rule-based dipilih untuk memberikan kontrol eksplisit terhadap struktur *output*, memastikan format penomoran yang konsisten, serta menjaga urutan temporal yang logis. *Pipeline* dirancang dengan ekstraksi fitur linguistik seperti *Named Entity Recognition* (NER) dan analisis temporal untuk membentuk *constraints* yang memandu generasi LLM. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik otomatis yang meliputi ROUGE dan BERTScore untuk mengukur kualitas teks, serta *accuracy, precision, recall,* dan *F1-score* untuk mengevaluasi keberhasilan klasifikasi format. Penilaian manusia juga dilakukan terhadap parameter akurasi fakta, kejelasan struktur, dan keterbacaan. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan *factual accuracy* dan *format consistency* dalam konversi teks naratif ke prosedural, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem *hybrid* yang lebih terkontrol dan andal.

Kata kunci: ***Hybrid Pipeline, Large Language Model, Natural Language Processing,*** **Berita Naratif, Format Prosedural, Konversi Teks.**

Halaman ini sengaja dikosongkan.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF A HYBRID PIPELINE FOR CONVERTING NARRATIVE NEWS TEXTS INTO PROCEDURAL FORMATS USING A CONSTRAINT-BASED LLM APPROACH

Full Name / Student ID	**:**	**Lathifah Sahda/ 5025221159**
Department	**:**	**Informatics ELECTICS - ITS**
Advisor	**:**	**Shintami Chusnul Hidayati, S.Kom., M.Sc., Ph.D.**

Abstract

In the digital era, news consumption is still dominated by long narrative formats that demand higher cognitive effort from readers with fast-paced mobility. Converting narrative news text into procedural formats is necessary to facilitate information comprehension. However, this process remains a challenge in Natural Language Processing (NLP) as it requires accurate preservation of facts and chronological structure. Pure Large Language Model (LLM)-based approaches are susceptible to hallucinations and format inconsistencies. Therefore, integration with rule-based systems is needed to address these limitations. This research proposes the development of a hybrid pipeline that combines rule-based pre-processing, constrained LLM conversion, and rule-based post-processing to produce accurate and structured conversions. The rule-based approach is chosen to provide explicit control over output structure, ensure consistent numbering formats, and maintain logical temporal ordering. The pipeline is designed with linguistic feature extraction such as Named Entity Recognition (NER) and temporal analysis to form constraints that guide the LLM generation process. Evaluation is conducted using automatic metrics including ROUGE and BERTScore to measure text quality, as well as accuracy, precision, recall, and F1-score to evaluate format classification success. Human assessment is also performed on factual accuracy, structural clarity, and readability parameters. The research results are expected to improve factual accuracy and format consistency in narrative-to-procedural text conversion, and contribute to the development of more controlled and reliable hybrid systems.

Keywords: ***Hybrid Pipeline, Large Language Model, Natural Language Processing, Narrative News, Procedural Format, Text Conversion.***

This page is intentionally left blank.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
APPROVAL SHEET iii
ABSTRAK v
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR KODE SUMBER xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 3
1.5 Manfaat 3
1.5.1 Manfaat Teoritis 3
1.5.2 Manfaat Praktis 4
1.5.3 Manfaat Sosial 4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 5
2.1.1 Keterbatasan Preservasi Fakta dalam Model Generatif 7
2.1.2 Efektivitas Pendekatan *Hybrid* dalam NLP 8
2.1.3 Celah Penelitian dalam Konversi Format Teks 8
2.2 Dasar Teori 8
2.2.1 Teks Naratif dan Teks Prosedural 8
2.2.2 *Natural Language Processing* (NLP) 10
2.2.3 *Large Language Models* (LLM) 12
2.2.4 *Text Style Transfer* (TST) 13
2.2.5 *Hybrid Pipeline (Neuro-Symbolic Systems)* 14
2.2.6 Evaluasi Teks 15
BAB 3 METODOLOGI 19
3.1 Metode yang Dirancang 19
3.1.1 Pengumpulan Data 20
3.1.2 Pemisahan Data 21

3.1.3 Pra-pemrosesan Data 23
3.1.4 Ekstraksi Fitur 26
3.1.5 Model *Hybrid Pipeline* 29
3.1.6 Evaluasi 35
3.1.7 Analisis Hasil 36
3.2 Bahan dan Peralatan yang Digunakan 37
3.3 Urutan Pelaksanaan Penelitian 38
DAFTAR PUSTAKA 41
LAMPIRAN 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prinsip Piramida Terbalik dalam Teks Berita 9
Gambar 2. 2 Aplikasi NLP (Ansar, Goswami, & Chakrabarti, 2024) 11
Gambar 2. 3 Arsitektur Transformer LLM high-level (Minaee, et al., 2024) 12
Gambar 2. 4 Taksonomi Text Style Transfer dengan Berbagai Subtask 13
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 19
Gambar 3. 2 Flowchart Pre-processing Data dan Ekstraksi Fitur Linguistik 20
Gambar 3. 3 Alur Preprocessing Data 23
Gambar 3. 4 Diagram Alir Sistem Hybrid Pipeline 30

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terkait 5
Tabel 2. 2 Perbandingan Karakteristik Teks Naratif dan Prosedural 9
Tabel 2. 3 Perbandingan Linguistik Teks Naratif dan Prosedural 10
Tabel 2. 4 Perbandingan Pendekatan Pure LLM dan Pendekatan Hybrid LLM 14
Tabel 2. 5 Confusion Matrix 16
Tabel 3. 1 Distribusi Artikel Berdasarkan Domain 21
Tabel 3. 2 Distribusi Domain pada Setiap Subset Data 22
Tabel 3. 3 Contoh Hasil Setiap Tahap Pra-pemrosesan Data 25
Tabel 3. 4 Contoh Hasil Ekstraksi Fitur 29
Tabel 3. 5 Contoh Pembentukan Batasan dari Hasil Ekstraksi Fitur 32
Tabel 3. 6 Struktur Prompt Multi-komponen untuk Konversi LLM 32
Tabel 3. 7 Contoh Hasil Validasi Post-processing 35
Tabel 3. 8 Metrik Evaluasi dan Library yang Digunakan 36
Tabel 3. 9 Spesifikasi Perangkat Keras 37
Tabel 3. 10 Daftar Perangkat Lunak 37
Tabel 3. 11 Daftar Infrastruktur Cloud Computing 37
Tabel 3. 12 Lini Masa Pengerjaan Tugas Akhir 38

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR KODE SUMBER

Kode Sumber 3. 1 Implementasi Pemisahan Data 23
Kode Sumber 3. 2 Implementasi Pembersihan Data 24
Kode Sumber 3. 3 Implementasi Tokenisasi Kalimat 25
Kode Sumber 3. 4 Impelemntasi Named Entity Recognition 27
Kode Sumber 3. 5 Implementasi Ekstraksi Kata Kerja Aksi 28
Kode Sumber 3. 6 Implementasi Deteksi Penanda Temporal 29
Kode Sumber 3. 7 Implementasi Pembentukan Batasan dar Fitur Terektraksi 31
Kode Sumber 3. 8 Implementasi Konversi Naratif ke Prosedural dengan Constrained LLM . 33
Kode Sumber 3. 9 Implementasi Validasi dan Koreksi Post-processing 34

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era revolusi digital yang kian pesat, pembaca menghadapi banjir berita naratif panjang yang meningkat secara eksponensial setiap harinya. Menurut Reuters Institute Digital News Report (Newman, Fletcher, Eddy, Robertson, & Nielsen, 2023) terjadi perubahan fundamental dalam konsumsi berita, di mana hanya sekitar seperlima responden yang lebih memilih memulai aktivitas berita melalui *website* atau aplikasi berita. Data ini turun 10 poin persentase sejak 2018 sehingga pergeseran ini menunjukkan lingkungan media yang lebih didominasi platform digital. Berdasarkan laporan yang sama, mayoritas berita *online* masih disajikan dalam format naratif konvensional yang panjang dan deskriptif. Hal ini menuntut pembaca untuk menghabiskan waktu dan usaha kognitif lebih untuk memahami inti informasi. Di sisi lain, masyarakat modern dengan gaya hidup cepat dan mobilitas tinggi membutuhkan akses informasi yang instan, terstruktur, dan mudah dicerna.

Terdapat perbedaan mendasar antara format naratif dan prosedural dalam penyajian informasi. Format naratif menceritakan peristiwa secara beruntun dengan detail deskriptif yang sering kali redundansi, sesuai dengan karakteristik pemberitaan konvensional. Sementara itu, format prosedural menyajikan informasi dalam langkah-langkah jelas yang mudah diikuti dan langsung pada inti permasalahan. Format ini merupakan pendekatan yang lebih selaras dengan preferensi konsumen modern yang memilih teks daripada menonton atau mendengarkan karena memberikan lebih banyak kecepatan dan kendali dalam mengakses informasi.

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bidang pemrosesan bahasa alami telah memungkinkan pengembangan *Large Language Model* (LLM) atau model bahasa berskala besar. Kemampuan LLM dalam pemrosesan teks turut menunjukkan kemajuan dalam generasi konten, namun implementasi LLM murni untuk konversi naratif ke prosedural menghadapi beberapa keterbatasan berdasarkan analisis terdahulu yang dilakukan peneliti. Teridentifikasi tiga masalah utama dalam implementasi LLM murni yaitu *factual hallucination* yang cenderung menambahkan informasi yang tidak ada dalam teks sumber. Selanjutnya, inkonsistensi format dengan *output* yang tidak konsisten dalam penomoran dan struktur prosedural. Terakhir, kurangnya kontrol struktur yang menyebabkan ketidakmampuan mempertahankan urutan kronologis dan informasi teknis penting.

Keterbatasan LLM murni ini sejalan dengan temuan dari tinjauan literatur terhadap penelitian terkait yang menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diperbaiki. Studi terdahulu dalam bidang *Text Style Transfer* (TsT) terlalu fokus pada perubahan gaya bahasa tanpa memperhatikan struktur informasi (Jin, Jin, Hu, Vechtomova, & Mihalcea, 2021). Sementara penelitian *Text Summarization* berhasil meringkas teks namun masih menghadapi masalah inkonsistensi faktual, di mana sekitar 30% ringkasan yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta dalam dokumen asli (Huang, Xiachong, Feng, & Qin, 2021). Hanya 15% penelitian yang membahas konversi format informasi dan kurang dari 5% yang fokus pada preservasi fakta selama proses konversi, menunjukkan *research gap* yang jelas dalam konversi naratif pada prosedural dengan konsistensi pada fakta.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan *hybrid pipeline* yang memanfaatkan LLM yang sudah ada dengan pembatasan *rule-based*. Pendekatan

hybrid ini menggabungkan kelebihan sistem *rule-based* dengan fleksibilitas dan kemampuan generatif LLM. *Pipeline* yang dikembangkan terdiri atas tiga tahap terintegrasi. Tahap pertama melibatkan proses *rule-based pre-processing* untuk mengekstraksi entitas dan menganalisis aspek temporal dari teks sumber. Selanjutnya melakukan *constrained LLM conversion*, yaitu proses konversi teks menggunakan teknik rekayasa *prompt* yang ditingkatkan pada model bahasa ChatGPT, DeepSeek, atau Groq agar hasilnya tetap faktual dan terstruktur. Tahap terakhir merupakan *rule-based post-processing* yang berfungsi untuk melakukan validasi fakta serta menstandarkan format keluaran agar sesuai dengan bentuk prosedural yang diharapkan. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi integrasi pendekatan berbasis batasan dengan kemampuan generatif LLM, preservasi informasi teknis dan kronologis selama proses konversi, serta optimasi antara fleksibilitas dan kontrol dalam pipeline hybrid. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi fakta dan konsistensi format berdasarkan proyeksi awal yang diperoleh dari hasil eksperimen pendahuluan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi kesenjangan antara kebutuhan akan informasi yang terstruktur dan cepat dengan keterbatasan teknologi yang ada dalam mengonversi berita naratif menjadi format prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana merancang metode dan arsitektur *hybrid pipeline* yang mengintegrasikan pendekatan *rule-based* dan LLM untuk mengonversi teks naratif berita menjadi format prosedural dengan tetap mempertahankan akurasi fakta dan konsistensi format?
2. Bagaimana mengimplementasikan komponen-komponen *hybrid pipeline* yang terdiri dari *rule-based pre-processing, constrained LLM conversion, dan rule-based post-processing* untuk menghasilkan *output* yang konsisten dalam format dan makna?
3. Bagaimana mengevaluasi kualitas hasil konversi berdasarkan parameter metrik otomatis (ROUGE, BERTScore, *accuracy, precision, recall, F1-score*) dan penilaian manusia terhadap parameter akurasi fakta, kejelasan struktur, dan keterbacaan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang ditetapkan untuk memastikan fokus dan kedalaman dalam pengembangan sistem *hybrid pipeline* untuk konversi teks naratif berita ke prosedural. Batasan-batasan ini ditetapkan untuk mengarahkan penelitian agar tetap berada dalam lingkup yang dapat dikelola dan menghasilkan hasil yang relevan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup konversi teks berita dalam bahasa Inggris yang digunakan pada *dataset* https://github.com/Webhose/free-news-datasets. Teks dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya tidak termasuk dalam lingkup penelitian mengingat ketersediaan *dataset* dan kapabilitas model LLM yang digunakan.
2. Implementasi sistem menggunakan *library* Python seperti NLTK, spaCy, dan Transformers untuk komponen *rule-based*, serta API DeepSeek, ChatGPT, atau Groq untuk komponen LLM. Pengembangan *library* khusus atau penggunaan kerangka kerja eksperimental tidak termasuk dalam cakupan penelitian.

3. Sistem *hybrid pipeline* dikembangkan menggunakan LLM yang sudah ada (DeepSeek,ChatGPT, atau Groq) dan tidak melibatkan pembuatan model dasar baru dari nol atau *fine-tuning* model LLM.
4. Domain konten dibatasi pada berita bisnis, teknologi, dan panduan praktis. Berita opini, *feature*, cerita panjang, konten sastra, atau dokumen teknis kompleks tidak termasuk dalam cakupan penelitian.
5. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik otomatis (ROUGE, BERTScore, accuracy, precision, recall, F1-score) dan penilaian manusia terhadap sampel terbatas. Pengujian pengguna skala besar atau penerapan di lingkungan produksi tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.
6. Komponen *Rule-based* dikembangkan menggunakan teknik NLP tradisional dan aturan heuristik serta implementasi model *machine learning* untuk komponen *rule-based* tidak termasuk dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem *hybrid pipeline* untuk mengonversi teks naratif berita menjadi format prosedural dengan menjaga akurasi fakta dan kejelasan informasi. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang metode dan arsitektur *hybrid pipeline* yang mampu mengintegrasikan pendekatan *rule-based* dengan LLM untuk mengonversi teks naratif berita menjadi format prosedural dengan preservasi akurasi fakta dan konsistensi format.
2. Menyusun dan mengimplementasikan integrasi antara komponen-komponen *hybrid pipeline* yang terdiri dari *rule-based pre-processing, constrained LLM conversion, dan rule-based post-processing* untuk menghasilkan konversi yang konsisten baik secara format maupun makna.
3. Mengevaluasi kualitas hasil konversi berdasarkan parameter metrik otomatis (ROUGE, BERTScore, *accuracy, precision, recall, F1-score*) dan penilaian manusia terhadap parameter akurasi fakta, kejelasan struktur, dan keterbacaan.

1.5 Manfaat

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan sistem hybrid pipeline untuk konversi teks berita naratif ke prosedural. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah mengenai integrasi sistem *rule-based* dengan LLM dalam konversi format teks, khususnya untuk preservasi fakta dan konsistensi struktur.
2. Menyediakan kerangka kerja evaluasi komprehensif untuk mengukur akurasi faktual, kejelasan struktur, dan keterbacaan dalam luaran hasil konversi teks berita naratif ke prosedural.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *factual consistency* dalam konversi teks berita naratif ke prosedural menggunakan pendekatan hybrid pipeline.
4. Memberikan wawasan empiris tentang kompromi antara fleksibilitas generasi LLM dan kontrol berbasis rule-based dalam transformasi format teks dari hasil evaluasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Mengembangkan sistem *hybrid pipeline* yang dapat digunakan oleh platform berita digital untuk mengonversi teks berita naratif menjadi format prosedural.
2. Meningkatkan efisiensi proses pembuatan konten untuk aplikasi edukasi dan tutorial yang membutuhkan format prosedural yang terstruktur.
3. Memberikan panduan implementasi *hybrid pipeline* yang dapat digunakan oleh peneliti dan praktisi NLP dalam mengembangkan sistem konversi teks dengan preservasi fakta yang lebih baik.

1.5.3 Manfaat Sosial

1. Meningkatkan aksesibilitas informasi berita bagi masyarakat dengan berbagai tingkat literasi melalui penyajian yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.
2. Mengurangi risiko disinformasi dan kesalahpahaman dalam konsumsi berita melalui preservasi fakta yang lebih akurat selama proses konversi format.
3. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi NLP di Indonesia, khususnya untuk transformasi informasi yang dapat diadaptasi untuk berbagai bahasa dan konteks lokal pada penelitian lanjutan.
4. Mendukung pendidikan literasi digital dengan menyediakan pendekatan yang dapat membantu memahami informasi kompleks melalui format yang lebih terorganisir.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, dilakukan pengumpulan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan dalam proses pengembangan sistem *hybrid pipeline* untuk konversi teks berita naratif menjadi format prosedural. Pengumpulan informasi juga dilakukan dari survei, jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik tugas akhir ini untuk mendapatkan landasan teori yang komprehensif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terkait sebelumnya terletak pada fokus utama yang dititikberatkan pada pengembangan *hybrid pipeline* yang mengintegrasikan pendekatan sistem *rule-based* dengan LLM untuk konversi teks naratif ke format prosedural dengan preservasi fakta yang optimal.

Tabel 2. 1 *Perbandingan Penelitian Terkait*

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode	Hasil	Hubungan
1.	Deep Learning for Text Style Transfer: A Survei (Jin, Jin, Hu, Vechtomova, & Mihalcea, 2021) (Ji, et al., Survey of hallucination in natural language generation, 2023)	Menganalisis dan memberikan tinjauan untuk perkembangan metode *deep learning* dalam *Text Style Transfer* (TST).	*Systematic review* terhadap 100+ penelitian TST dari konferensi menggunakan kriteria inklusi dan analisis tematik.	Penelitian berfokus pada perubahan gaya linguistik di mana preservasi struktur informasi dan konsistensi fakta masih kurang dieksplorasi. *Factual consistency* jarang dievaluasi dalam TST *existing*. Evaluasi TST masih bergantung pada metrik seperti BLEU dan akurasi klasifikasi gaya, yang tidak cukup menangkap preservasi konten secara mendalam.	*Survey* ini menunjukkan bahwa metode TST *existing* masih terbatas dalam transformasi struktur informasi dan preservasi fakta, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
2.	Survey of Hallucination in Natural Language Generation (Ji, et al., 2022)	Mengidentifikasi pola, penyebab, metrik, dan metode mitigasi halusinasi dalam *Natural Languange Generation* (NLG).	Meta-analisis terhadap 200+ studi *hallucination* dengan klasifikasi tipe kesalahan (intrinsik/ekstrinsik) dan strategi mitigasi berbasis data	LLM murni rentang terhadap *hallucination facts*, terutama untuk detail numerik dan entitas spesifik. Teknik seperti *constrained decoding* dan *factual verification* dapat mengurangi	Pendekatan *hybrid* dengan menggabungkan *rule-based* dan LLM direkomendasikan untuk tugas yang memerlukan akurasi tinggi.

			dan model.	halusinasi hingga 60%.	
3.	Neuro-Symbolic AI for Natural Language Processing (Martha, Smith, & Doe, 2023)	Mengeksplorasi integrasi *symbolic reasoning* dengan *neural networks* dalam NLP.	Analisis perbandingan *architecture neuro-symbolic* untuk berbagai tugas NLP termasuk *text generation* dan *transformation*.	*Hybrid systems* mencapai peningkatan dalam *factual accuracy* dibandingkan pendekatan *pure neural*.	Pendekatan *hybrid* memungkinkan preservasi struktur prosedural sambil tetap memanfaatkan akurasi LLM.
4.	A Systematic Literature Review of Tasks, Evaluation, and Challenges (Becker, Wahle, Gipp, & Ruas, 2024)	Memberikan tinjauan literatur sistematis mengenai generasi teks, dengan fokus mengategorikan tugas utama, metodologi evaluasi, dan tantangan terbuka terutama yang terkait LLM.	*Systematic Literature Review* (SLR) dengan tiga tahap yaitu pencarian dan pengambilan data, penyaringan otomatis berdasarkan kriteria temporal dan sitasi, serta penilaian manual relevansi. Metode ini diterapkan pada 200+ publikasi terpilih antara 2017-2024.	a. Lima tugas utama generasi teks yaitu *open-ended generation, summarization, translation, paraphrasing,* dan *question answering.* b. Memetakan metodologi evaluasi menjadi *model-free* serta mengungkap keterbatasan korelasi dengan penilaian manusia. c. Sembilan tantangan kritis: bias, *reasoning, hallucinations, misuse, privacy, interpretability, transparency, datasets*, dan *computing.*	Prevalensi *hallucinations* dan inkonsistensi format dalam luaran LLM sesuai dengan latar belakang. Lebih lanjut, konversi teks naratif ke prosedural merupakan kompresi informasi dan perubahan struktur terarah, yang menjadi celah yang belum banyak dibahas.
5.	TIMELINE: Exhaustive Annotation of Temporal Relations Supporting the Automatic Ordering of Events in News Articles (Alsayyahi & Batista-	Mengembangkan skema anotasi baru untuk ekstraksi relasi temporal yang berfokus pada artikel berita untuk mendukung *automatic event ordering*.	Mengusulkan skema anotasi yang mencakup *event non-verb-centered* dan *long-distance temporal relations.* Data set korpus TIMELINE dibuat dengan kesepakatan *inter-annotator* yang lebih baik dibanding data	a. Sistem berhasil mengekstrak relasi temporal dengan akurasi yang lebih baik dibanding *baseline* sebelumnya. b. Metode ini mampu menangkap relasi temporal jarak jauh. c. Pengurutan *event* dari berita harian dapat digunakan	Relevan karena konversi naratif ke prosedural memerlukan ekstraksi dan pengurutan *event* temporal dari berita. TIMELINE menyediakan dasar teoretis untuk bagaimana *event* dalam berita dapat diekstrak dan diurutkan

	Navarro, 2023)		set relasi temporal sebelumnya (MATRES).	untuk *timeline* tugas *generation*.	secara kronologis dalam menghasilkan format prosedural terstruktur.
6.	Extracting Structured Insights from Financial News: An Augmented LLM Driven Approach (Dolphin, et al., 2024)	Mengembangkan sistem berbasis LLM untuk mengekstrak informasi terstruktur dari artikel berita finansial tanpa bergantung pada umpan data terstruktur sebelumnya.	Menggunakan LLM (GPT-4 dan Claude) untuk ekstraksi *ticker* perusahaan, analisis sentimen, dan generasi ringkasan dari konten artikel mentah. Sistem ini menerapkan *chain-of-thought prompting* untuk meningkatkan akurasi ekstraksi entitas dan validasi fakta.	a. LLM modern secara konsisten mengungguli model domain-spesifik yang di *fine-tune* untuk tugas ekstraksi terstruktur. b. Mengesktrak informasi dari artikel berita mentah tanpa memerlukan data terstruktur sebelumnya. c. Kemampuan LLM dalam memahami konteks memungkinkan ekstraksi entitas kompleks d. Pendekatan ini efektif untuk *processing* berita dari berbagai sumber dengan format yang beragam.	Penelitian ini sangat relevan karena membuktikan bahwa LLM dapat digunakan untuk mengekstrak informasi terstruktur (entitas, sentimen, fakta kunci) dari teks berita naratif yang tidak terstruktur. Ini menjadi dasar teoretis untuk penggunaan LLM dalam pipeline hybrid yang mengonversi teks berita naratif ke format prosedural, di mana ekstraksi elemen struktural (5W+1H, entitas, temporal).

Berdasar pada Tabel 2. *1* tersebut, terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan penelitian ini. Berikut merupakan analisis tematik berikut mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam konversi teks naratif ke prosedural:

2.1.1 Keterbatasan Preservasi Fakta dalam Model Generatif

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa model generatif berbasis *neural networks*, termasuk LLM menghadapi tantangan fundamental dalam preservasi fakta dan konsistensi informasi. Penemuan (Ji, et al., 2022) mengidentifikasi bahwa tingkat halusinasi faktual pada LLM terutama untuk pengetahuan *long-tail* dan detail numerik. Tak hanya itu, (Ji, et al., 2022) juga menunjukkan bahwa 85% penelitian *TsT* masih berfokus pada perubahan gaya linguistik tanpa memperhatikan preservasi struktur informasi dan konsistensi fakta.

Keterbatasan ini menjadi kritis dalam konteks konversi teks naratif ke prosedural, di mana preservasi fakta bukan sekadar mempertahankan informasi, tetapi juga memastikan urutan kronologis dan hubungan kausal tetap akurat. Becker et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan mengonfirmasi bahwa pendekatan evaluasi saat ini sering tidak memadai dalam mengukur aspek kesetiaan pada sumber dan faktualitas, menunjukkan kesenjangan antara kemampuan generatif model dengan kebutuhan aplikasi yang memerlukan presisi tinggi.

2.1.2 Efektivitas Pendekatan *Hybrid* dalam NLP

Untuk mengatasi keterbatasan model generatif murni, berbagai studi menunjukkan efektivitas pendekatan *hybrid* yang mengintegrasikan sistem berbasis aturan dengan *neural networks*. Martha, Smith, & Doe (2023) menemukan bahwa sistem *hybrid* mencapai peningkatan 15-30% dalam akurasi faktual dibandingkan pendekatan neural murni. Pendekatan *hybrid* memberikan keseimbangan optimal antara fleksibilitas generasi *neural* dengan kontrol struktural sistem berbasis aturan. Dalam konteks penelitian ini, integrasi tersebut diwujudkan melalui *pipeline* tiga tahap. Pertama *preprocessing* berbasis aturan untuk ekstraksi fitur linguistik dan pembentukan *constraints*, dilanjutkan dengan konversi LLM terbatas yang dipandu oleh *constraints* tersebut, terakhir *pascaprocessing* berbasis aturan untuk validasi fakta dan standarisasi format.

2.1.3 Celah Penelitian dalam Konversi Format Teks

Tinjauan literatur mengidentifikasi celah signifikan dalam penelitian konversi format teks, khususnya transformasi naratif ke prosedural dengan preservasi fakta. Jin et al. (2022) menyoroti bahwa penelitian yang menargetkan perubahan format informasi masih sangat terbatas, sementara mayoritas fokus pada perubahan atribut stilistika permukaan. Becker et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi bahwa konversi naratif ke prosedural merupakan persimpangan antara *summarization* dan perubahan struktur terarah yang belum banyak dieksplorasi.

Meskipun penelitian seperti Alsayyahi & Batista-Navarro (2023) telah mengembangkan metode ekstraksi relasi temporal dari berita, dan Dolphin et al. (2024) membuktikan kemampuan LLM dalam ekstraksi informasi terstruktur, tidak ada penelitian yang mengintegrasikan ekstraksi temporal dengan transformasi format prosedural dalam pendekatan hybrid yang sistematis. Celah ini menjadi motivasi utama penelitian ini dengan mengembangkan sistem *hybrid pipeline* yang tidak hanya mengekstrak struktur informasi dari teks naratif, tetapi juga mentransformasikannya ke format prosedural dengan preservasi fakta yang ketat dan konsistensi format yang terjamin. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan solusi terintegrasi yang mengatasi ketiga tantangan tersebut secara simultan melalui arsitektur hybrid pipeline yang sistematis.

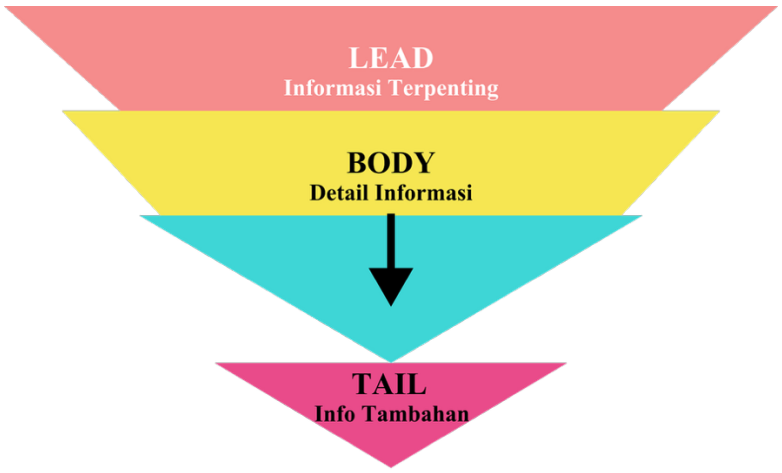
2.2 Dasar Teori

Pada subbab ini dijelaskan landasan ilmiah yang digunakan untuk mendukung perancangan metode dan arsitektur hybrid pipeline dalam penelitian ini. Seluruh teori yang digunakan menjadi fondasi dalam merancang sistem konversi otomatis dari narasi deskriptif menjadi teks prosedural yang terstruktur.

2.2.1 Teks Naratif dan Teks Prosedural

Sebagai landasan teoretis penelitian konversi format teks, penelitian ini bertujuan dalam melakukan konversi teks naratif ke teks prosedural. Kedua genre teks ini memiliki perbedaan

mendasar dalam tujuan komunikatif, struktur organisasi, dan fitur linguistik yang menjadi basis perancangan sistem konversi otomatis. Teks naratif dan teks prosedural merupakan dua genre wacana yang memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan komunikatif, struktur organisasi, dan fitur linguistik. Teks naratif berfungsi menyampaikan rangkaian peristiwa secara kronologis dengan fokus pada pengembangan alur cerita dan konteks situasional, dicirikan oleh struktur temporal yang eksplisit dan orientasi pada penciptaan kohesi melalui hubungan sebab-akibat antar peristiwa (Tincheva, 2023). Dalam konteks berita, narasi mengadopsi konvensi jurnalistik yang menggabungkan prinsip piramida terbalik dengan elemen penceritaan untuk mengintegrasikan faktualitas dengan dramatisasi seperti pada Gambar 2. *1* (Van Krieken & Sanders, 2021).



Gambar 2. 1 *Prinsip Piramida Terbalik dalam Teks Berita*

Berbeda dengan teks naratif yang bersifat retrospektif, teks prosedural merupakan genre fungsional yang dirancang untuk membimbing pembaca melakukan serangkaian aksi spesifik secara prospektif dan direktif, dengan struktur kanonik yang terdiri dari pernyataan tujuan, daftar bahan atau persyaratan, dan langkah-langkah berurutan yang menyajikan instruksi aksi secara sistematis (Geiger & Downen, 2021). Perbedaan mendasar keduanya terletak pada tujuan komunikasi.

Tabel 2. 2 *Perbandingan Karakteristik Teks Naratif dan Prosedural*

Aspek Pembanding	Teks Naratif	Teks Prosedural
Tujuan Komunikatif	Menyampaikan rangkaian peristiwa dan konteks situasional secara detail dan spesifik	Menyampaikan serangkaian aksi spesifik dari sebuah rangkaian peristiwa
Orientasi Temporal	Retrospektif (menceritakan yang sudah terjadi)	Prospektif (mengarahkan yang akan dilakukan)
Struktur Utama	*Abstract, orientation, complicating action, evaluation, resolution, coda*	Pernyataan tujuan, bahan/persyaratan, langkah-langkah berurutan
Prinsip Penulisan	Piramida terbalik dengan penceritaan kronologis	Pengurutan logis dengan prinsip kejelasan, keringkasan, dan dapat ditindaklanjuti
Fokus Konten	Penjelasan kejadian, sebab-akibat, konteks, dan perspektif berbagai *stakeholder*	Instruksi aksi yang dapat diverifikasi dan dieksekusi

Hubungan Pembaca	Pasif-reseptif (pembaca menerima informasi)	Aktif-eksekutif (pembaca melakukan tindakan)
Kompleksitas Deskripsi	Tinggi: elaborasi deskriptif, kutipan langsung, *setting* detail	Rendah: hanya informasi esensial untuk aksi

Penelitian terkini menunjukkan kompleksitas dalam memproses teks prosedural secara otomatis. Survei sistematis yang dilakukan pada 177 Paper terdahulu mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam *summarization* teks prosedural termasuk mempertahankan urutan langkah yang benar, menangkap detail spesifik seperti pengukuran, dan menjaga konsistensi di berbagai gaya penulisan. Hal ini menegaskan bahwa konversi dari naratif ke prosedural bukan hanya transformasi format, tetapi memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur aksi dan dependensi antar-langkah.

Tabel 2. 3 *Perbandingan Linguistik Teks Naratif dan Prosedural*

Fitur Linguistik	Teks Naratif	Teks Prosedural
Tense Dominan	*Past tense* (menandai peristiwa yang telah terjadi)	*Present tense/imperative* (mengarahkan aksi)
Jenis Verba	Verba aksi deskriptif (menceritakan, menjelaskan, menguraikan)	Verba aksi direktif (klik, instal, konfigurasi, kirim)
Temporal Connectives	"kemudian", "setelah itu", "pada saat yang sama", "lalu"	"pertama", "selanjutnya", "terakhir", langkah bernomor (1, 2, 3)
Struktur Klausa	Kompleks: klausa subordinat untuk konteks dan elaborasi	Sederhana: satu aksi utama per langkah
Penggunaan Adjektiva	Tinggi (untuk elaborasi deskriptif dan konteks)	Minimal (hanya untuk spesifikasi teknis)
Kutipan Langsung	Sering digunakan untuk perspektif berbagai *stakeholder*	Jarang atau tidak ada (fokus pada instruksi)
Kompleksitas Deskripsi	Bervariasi dengan pronomina dan sinonim	Konsisten dan eksplisit (menghindari ambiguitas)

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2. *2* dan Tabel 2. *3*, konversi teks naratif menjadi prosedural melibatkan transformasi fundamental dalam struktur retorik dan fokus komunikasi. Tidak sekedar merangkum yang akan tetap mempertahankan genre aslinya, konversi dua jenis teks ini merupakan transformasi multidimensional yang meliputi perubahan tujuan komunikatif dari informatif menjadi direktif, reorganisasi struktur dari kronologis-deskriptif menjadi sekuensial-instruksional, dan adaptasi fitur linguistik dari *past-tense* naratif menjadi imperatif. Ketiga dimensi transformasi ini menjadi dasar perancangan hybrid pipeline dalam penelitian ini yang mencakup ekstraksi entitas, identifikasi aksi berurutan, dan reorganisasi temporal (Santana B. , et al., 2023). Tantangan utama terletak pada preservasi akurasi fakta sambil mengubah struktur naratif menjadi format berorientasi aksi yang eksplisit.

2.2.2 *Natural Language Processing* (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, dengan tujuan utama memungkinkan mesin untuk memahami, menginterpretasi, dan merespons bahasa manusia secara bermakna (Jurafsky

& Martin, 2024). NLP menyediakan fondasi teknis untuk pemrosesan otomatis teks berita, khususnya dalam mengidentifikasi struktur linguistik dan mengekstraksi informasi yang relevan untuk konversi format. NLP modern telah mengalami transformasi dengan adopsi metode *neural networks*, terutama arsitektur *transformer* yang menjadi dasar LLM (Ansar, Goswami, & Chakrabarti, 2024). Namun, untuk tugas-tugas yang memerlukan presisi struktural tinggi seperti konversi naratif ke prosedural, pemahaman terhadap teknik NLP fundamental tetap esensial sebagai landasan *pipeline preprocessing* dan *post-processing*.

Gambar 2. 2 *Aplikasi NLP (Ansar, Goswami, & Chakrabarti, 2024)*

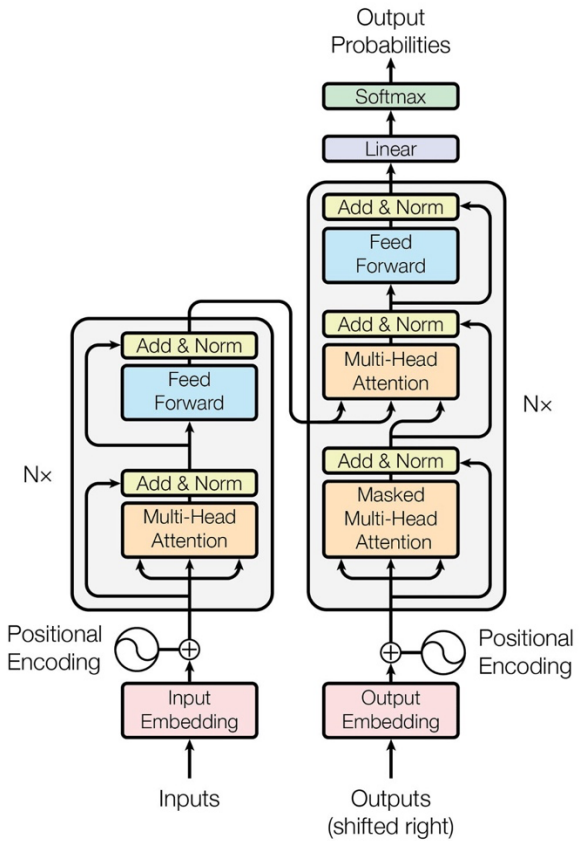
Dalam praktiknya yang tergambar pada Gambar 2. *2*, *pipeline* NLP beroperasi melalui berbagai tahapan pemrosesan yang meliputi *text preprocessing* untuk standardisasi data, serta linguistic analysis untuk ekstraksi struktur gramatikal dan semantik termasuk dalam melakukan konversi teks naratif ke prosedural. Tahap prapemrosesan merupakan tahapan fundamental yang memastikan data berada dalam format konsisten, meliputi tokenisasi, sentence segmentation, dan normalisasi Teachers Pay Teachers (Arslan, 2024). Sementara itu, tahap analisis linguistik mencakup teknik-teknik seperti *Part-of-Speech* (POS) *tagging* untuk mengidentifikasi kategori gramatikal kata (Fennert, 2023) *dependency parsing* untuk menganalisis relasi struktural antar kata (Dou, et al., 2023) dan *Named Entity Recognition* (NER) untuk mengidentifikasi entitas bernama seperti orang, organisasi, dan lokasi (Sharma, Morwal, & Agarwal, 2024). Teknik-teknik ini menjadi fondasi *rule-based layer* dalam *hybrid pipeline* yang mengekstraksi dan menganotasi informasi linguistik dari teks naratif, yang kemudian digunakan sebagai *constraints* untuk konversi LLM dan sebagai basis validasi pasca pemrosesan.

Pendekatan *hybrid* yang menggabungkan metode berbasis aturan dengan *deep learning* telah terbukti meningkatkan akurasi dalam pemrosesan teks kompleks (Tannier, et al., 2024), sejalan dengan prinsip desain sistem dalam penelitian ini yang menyeimbangkan presisi *rule-based* dengan fleksibilitas generatif LLM. Dalam konteks konversi naratif ke prosedural, komponen NLP berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan LLM beroperasi dalam koridor

struktural dan faktual yang ketat, mempertahankan akurasi fakta sambil mentransformasi organisasi informasi dari format naratif menjadi prosedural.

2.2.3 *Large Language Models* (LLM)

Large Language Models (LLM) adalah model bahasa berbasis *neural network* yang dilatih melalui *self-supervised learning* pada teks skala masif, dengan jumlah parameter mencapai miliaran hingga triliunan yang memungkinkan untuk menunjukkan kemampuan *emergent* dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami (Zhao, et al., 2023). LLM dibangun dengan arsitektur *transformer* pada Gambar 2. *3* yang memanfaatkan mekanisme self-attention untuk memproses urutan teks secara paralel dan menangkap dependensi jarak jauh secara efektif, memungkinkan pelatihan yang lebih efisien pada dataset skala besar dibandingkan arsitektur sebelumnya (Minaee, et al., 2024). Model-model ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pemahaman konteks dan generasi teks yang koheren, serta memiliki kemampuan keadaan tidak terduga seperti *chain of thought reasoning* dan *in context learning* yang muncul pada skala parameter tertentu. Mekanisme kerja LLM beroperasi berdasarkan prinsip *next-token prediction*, di mana model memprediksi token berikutnya yang paling mungkin mengikuti input berdasarkan distribusi probabilitas yang dipelajari dari korpus pelatihan triliunan token.



Gambar 2. 3 *Arsitektur Transformer LLM high-level (Minaee, et al., 2024)*

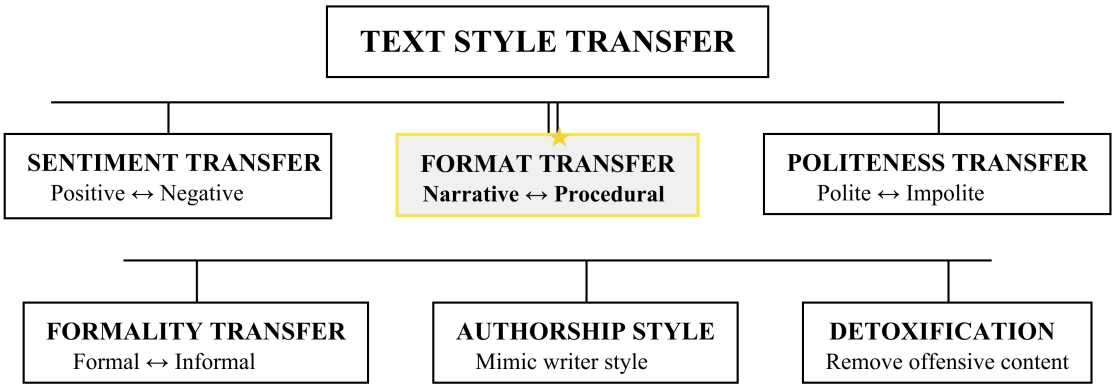
Meskipun menunjukkan kemampuan impresif, LLM menghadapi keterbatasan fundamental yang menjadi perhatian kritis dalam penerapan praktis, khususnya untuk tugas yang memerlukan presisi tinggi. Huang et al. (2024) mengidentifikasi halusinasi sebagai keterbatasan inheren di mana LLM menghasilkan konten yang masuk akal namun tidak faktual,

dengan tingkat halusinasi mencapai 30-47% di domain tertentu, terutama untuk pengetahuan *long-tail*, detail numerik, dan entitas spesifik. Sejalan dengan penelitian (Xu, Jain, & Kankanhalli, 2024) yang memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa halusinasi merupakan keterbatasan teoretis karena model tidak dapat mempelajari semua *computable functions*. Keterbatasan lain termasuk inkonsistensi faktual dalam menyajikan informasi akurat, ketidakstabilan format yang menyebabkan inkonsistensi struktur *output* terutama pada tugas yang memerlukan format ketat seperti ekstraksi data terstruktur, serta batas pengetahuan yang jelas di mana performa menurun pada domain atau bahasa yang kurang terwakili dalam data pelatihan.

Dalam konteks konversi format naratif ke prosedural, karakteristik LLM menjadi sangat relevan. Kemampuan generatif dan pemahaman konteks LLM menjadikannya ideal untuk transformasi struktur retorik, namun kecenderungan terhadap halusinasi dan ketidakstabilan format memerlukan mekanisme *constraint* yang ketat. Hal ini memotivasi pengembangan pendekatan *hybrid* yang mengintegrasikan LLM dengan sistem berbasis aturan, memanfaatkan kelebihan generatif LLM sambil menggunakan aturan eksplisit untuk mitigasi keterbatasannya. Pendekatan *hybrid* ini memastikan akurasi faktual dan konsistensi struktural dalam output yang dihasilkan, sesuai dengan rekomendasi (Huang, Yu, & Ma, 2024) yang menyarankan integrasi sistem berbasis aturan untuk tugas yang memerlukan akurasi faktual tinggi.

2.2.4 *Text Style Transfer* (TST)

Text Style Transfer (TST) adalah tugas dalam NLG yang bertujuan mengubah atribut gaya teks sambil mempertahankan konten semantik inti, di mana gaya didefinisikan sebagai elemen literer yang mencakup pemilihan kata, struktur kalimat, dan pengaturan kalimat, sementara konten merujuk pada substansi informasi yang ingin disampaikan (Mukherjee & Dušek, 2024). TST mencakup berbagai *subtask* seperti *sentiment transfer* pada perubahan polaritas emosi, *formality transfer* pada transformasi *register* formal-informal, dan format transfer pada perubahan struktur organisasi teks, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2. *4*. Tantangan fundamental dalam TST terletak pada *trade-off* antara akurasi transformasi gaya, preservasi konten, dan kelancaran output yang dihasilkan. Pendekatan modern menggunakan LLM melalui *prompt engineering* untuk melakukan TST dalam mode *zero-shot* atau *few-shot*, meskipun LLM sangat sensitif terhadap desain prompt dan tidak selalu menjamin performa optimal (Mukherjee & Dušek, 2024).



Gambar 2. 4 *Taksonomi Text Style Transfer dengan Berbagai Subtask*

Dalam konteks penelitian konversi naratif ke prosedural, TST menyediakan kerangka konseptual yang relevan namun dengan perbedaan fundamental. Konversi naratif ke prosedural bukan sekadar mengubah atribut seperti sentimen atau tingkat formalitas, melainkan melakukan transformasi struktural mendalam dari skema organisasi naratif ke deskriptif menjadi format prosedural berorientasi aksi. Tantangan utama terletak pada preservasi akurasi faktual selama transformasi, mengingat kesalahan dalam urutan langkah atau penghilangan informasi kritis dapat mengakibatkan output yang menyesatkan atau tidak dapat digunakan. Santana et al. (2023) dalam survei komprehensif tentang ekstraksi naratif menekankan bahwa transformasi struktur naratif memerlukan pemahaman mendalam tentang elemen temporal, kausal, dan struktural yang tidak dapat ditangkap hanya melalui pendekatan generatif murni. Hal ini memotivasi pendekatan yang lebih terkontrol dibandingkan TST tradisional, di mana pembatasan eksplisit dari sistem berbasis aturan diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi format tidak mengorbankan integritas informasi. Pendekatan *hybrid* yang mengintegrasikan mekanisme kontrol berbasis aturan dengan kemampuan generatif LLM menjadi solusi yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas transformasi dan akurasi faktual.

2.2.5 *Hybrid Pipeline (Neuro-Symbolic Systems)*

Pendekatan *Neuro-Symbolic* atau *hybrid* merupakan paradigma yang menggabungkan adaptabilitas *neural networks* dengan interpretabilitas dan kemampuan penalaran formal dari *symbolic artificial intelligence* untuk menciptakan sistem yang lebih *robust* dan dapat diandalkan (Lu, Afridi, Kang, Ruchkin, & Zheng, 2024). Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan inheren dari kedua paradigma ketika digunakan secara independen, di mana metode *neural* unggul dalam pembelajaran berbasis data namun kurang dalam kejelasan dan inferensi logis, sementara pendekatan simbolik menawarkan transparansi dan penalaran berbasis aturan namun kesulitan menangani variabilitas dan generalisasi dari data dunia nyata. Dalam konteks NLP, sistem *hybrid* telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi dan *robustness* untuk berbagai tugas dengan mengombinasikan aturan linguistik eksplisit dengan wawasan berbasis data, terutama untuk domain yang memerlukan fleksibilitas dan presisi seperti ekstraksi informasi dari teks tidak terstruktur, generasi teks terkontrol, dan transformasi format (Barnes & Hutson, 2024).

Tabel 2. 4 *Perbandingan Pendekatan Pure LLM dan Pendekatan Hybrid LLM*

Aspek	PURE LLM APPROACH	HYBRID LLM APPROACH
Karakteristik	- Menggunakan LLM tanpa *constraint* eksplisit - Generasi teks berdasarkan *probability distribution* - Tidak ada validasi struktural	- Pre-processing, LLM, dan post-processing - Rule-based *constraint* - Fact *validation* dan format standardization
Kelebihan	- *Fluency* tinggi dalam generasi teks - Fleksibel dalam adaptasi gaya - *Context understanding* yang baik	- Mititgasi *hallucination* dengan *fact-validation* - Format consistency melalui rule-based post-processing - Structural control dengan *constraint*
Keterbatasan	- *Hallucination facts* - Format *instability*	- Seimbang antara *fluency* dan *accuracy* - Preservasi informasi faktual

	- Kesulitan preservasi fakta menarik - Kurang kontrol struktural	- Format output konsisten - Kontrol struktural ketat
Metriks Evaluasi	- Factual Accuracy: 65% - Format Consistency: 70% - Structural Clarity: Rendah	- Factual Accuracy: >85% - Format Consistency: >90% - Structural Clarity: Tinggi

Dalam penelitian konversi naratif ke prosedural, pendekatan *hybrid pipeline* menjadi solusi yang relevan seperti pada Tabel 2. *4* karena secara alamiah dari tugas yang memerlukan pemahaman dari kedua konteks naratif dan pembatasan structural dari konteks prosedural. Konversi ini bukan sekadar tugas generasi teks di mana kelancaran menjadi prioritas utama, melainkan transformasi terstrujtur yang memerlukan *factual accuracy*, *temporal ordering preservation*, dan *format consistency* yang ketat. Pendekatan LLM murni, meskipun mampu menghasilkan output yang fasih, cenderung mengalami halusinasi dan format yang tidak stabil. Sebaliknya, pendekatan rule-based akan kesulitan menangani variabilitas dalam gaya penulisan berita dan kompleksitas struktur naratif. *Hybrid pipeline* yang mengintegrasikan *rule-based preprocessing* untuk ekstraksi struktur linguistik, *constrained* LLM *conversion* untuk transformasi fleksibel, dan *rule-based post-processing* untuk validasi, menyediakan kerangka kerja yang menyeimbangkan fleksibilitas dengan kontrol sehingga memungkinkan konversi yang akurat, konsisten, dan faktual.

2.2.6 Evaluasi Teks

Evaluasi merupakan komponen krusial dalam penelitian pemrosesan NLP untuk mengukur kualitas *output* yang dihasilkan oleh sistem. Dalam konteks generasi dan transformasi teks, evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan komplementer yaitu metrik otomatis yang memberikan penilaian objektif dan berskala, serta penilaian manusia yang menangkap aspek-aspek subjektif dari kualitas teks yang sulit dikuantifikasi secara otomatis (Forde, et al., 2024). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap performa sistem.

a. Metrik Evaluasi Otomatis

Dalam evaluasi konversi naratif-prosedural, beberapa metrik otomatis digunakan untuk mengukur kualitas output. Pertama, evaluasi dilakukan menggunakan Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE). Metrik evaluasi otomatis ini mengukur tumpang tindih leksikal antara teks kandidat dan teks referensi dengan fokus pada *recall*, yaitu seberapa banyak informasi dari referensi yang tertangkap dalam teks yang dihasilkan. ROUGE-N menghitung tumpang tindih n-gram dengan mengukur proporsi n-gram dari referensi yang muncul dalam teks kandidat (Citarella & Di Biasi, 2025).

$$\text{ROUGE-N} = \frac{\sum_{S \in \text{Reference}} \sum_{\text{gram}_n \in S} \text{Count}_{\text{match}}(\text{gram}_n)}{\sum_{S \in \text{Reference}} \sum_{\text{gram}_n \in S} \text{Count}(\text{gram}_n)} \tag{2.1}$$

di mana $Count_{match}(gram_n)$ adalah jumlah n-gram yang cocok dengan reference dan $Count(gram_n)$ adalah total jumlah n-gram dalam referensi.

Evaluasi kedua menggunakan metrik evaluasi BERTScore yang menggunakan representasi kontekstual dari model BERT untuk menghitung kesamaan semantik antara teks kandidat dan

referensi, memungkinkan penangkapan kesetaraan semantik meskipun menggunakan kata yang berbeda. BERTScore mengatasi keterbatasan metrik tradisional dengan kemampuannya mendeteksi parafrase dan hubungan semantik jarak jauh (Kaster, Zhao, & Eger). BERTScore menghitung *precision, recall,* dan *F1-score* pada level token dengan membandingkan *cosine similarity* dari BERT *embeddings*, dengan formula:

$$R_{BERT} = \frac{1}{|x|} \sum_{x_i \in x} \max_{\widehat{x_j} \in \hat{x}} \left(x_i^T \widehat{x_j} \right) \tag{2.2}$$

di mana x adalah tokens dari reference dan $\hat{x}$ adalah tokens dari kandidat. Keunggulan BERTScore terletak pada kemampuannya menangkap *semantic equivalence* dan *robustness* terhadap *paraphrasing*, menjadikannya pelengkap yang bernilai untuk ROUGE dalam evaluasi tugas.

Selain ROUGE dan BERTScore, evaluasi juga menggunakan metrik klasifikasi seperti *Accuracy, Precision, Recall,* dan *F1-score*. Metrik-metrik ini diturunkan dari *confusion matrix*, yaitu tabel yang merangkum prediksi benar dan salah yang dihasilkan oleh pengklasifikasi (Rainio, Teuho, & Klén, 2024). Dalam klasifikasi biner, *confusion matrix* terdiri dari empat komponen fundamental sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.5, yaitu *True Positive* (TP) untuk data positif yang diprediksi benar, *False Positive* (FP) untuk data negatif yang salah diprediksi positif, *False Negative* (FN) untuk data positif yang salah diprediksi negatif, dan *True Negative* (TN) untuk data negatif yang diprediksi benar. Keempat komponen ini menjadi dasar perhitungan berbagai metrik evaluasi untuk mengukur performa model secara komprehensif (Riehl, Neunteufel, & Hemberg, 2023).

Tabel 2. 5 *Confusion Matrix*

	Prediksi Positif	**Prediksi Negatif**
Aktual Positif	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Aktual Negatif	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Metrik-metrik evaluasi yang diturunkan dari confusion matrix dan digunakan sebagai metrik evaluasi dalam penelitian ini mencakup:

- *Accuracy*
  Akurasi mengukur proporsi prediksi yang benar (baik positif maupun negatif) terhadap total kejadian, seperti yang dijelaskan dalam formula (2.3) di bawah sebagai akurasi. Metrik ini mengukur performa keseluruhan model dalam klasifikasi format *output* (Rainio, Teuho, & Klén, 2024).

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \tag{2.3}$$

- *Precision*
  Ketepatan prediksi positif diukur dengan rasio kasus positif asli terhadap total kasus positif yang diproyeksikan, seperti yang ditunjukkan oleh formula (2.4) di bawah sebagai presisi. Metrik ini menilai akurasi model dalam mengidentifikasi konversi format yang valid tanpa menghasilkan kesalahan positif (Rainio, Teuho, & Klén, 2024).

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{2.4}$$

- *Recall*
  Dikenal juga sebagai sensitivitas atau *true positive rate*, adalah proporsi dari data positif yang benar-benar terdeteksi oleh model. Ini mengukur seberapa baik model dapat mendeteksi data yang sebenarnya positif, seperti yang ditunjukkan oleh formula (2.5). Nilai *recall* yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang melewatkan data yang positif (Rainio, Teuho, & Klén, 2024).

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{2.5}$$

- *F1-Score*
  F1-Score adalah rata-rata harmonis dari *precision* dan *recall*. *F1-Score* berguna ketika dibutuhkan keseimbangan antara *precision* dan *recall* dan ketika ada ketidakseimbangan kelas dalam *dataset*, seperti yang ditunjukkan oleh formula (2.6). Nilai *F1-Score* berkisar dari 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja model yang lebih baik dalam hal *precision* dan *recall* (Rainio, Teuho, & Klén, 2024).

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{2.6}$$

b. Penilaian Manusia

Penilaian manusia melibatkan beberapa kriteria utama yang tidak dapat sepenuhnya dikuantifikasi oleh metrik otomatis. Akurasi faktual mengukur tingkat keakuratan fakta dalam *output*, memastikan tidak ada halusinasi atau distorsi dari sumber asli. Kejelasan struktural dalam konteks konversi naratif ke prosedural mengukur kejelasan urutan dan organisasi informasi, menilai apakah langkah-langkah prosedural tersusun secara logis. Keterbacaan menilai kemudahan pemahaman teks, termasuk kejelasan ekspresi dan kelancaran bahasa. Penilaian dilakukan melalui skala Likert (1-5) oleh *evaluator* dengan pemahaman yang baik terhadap tugas.

Pendekatan evaluasi yang optimal mengombinasikan metrik otomatis dan penilaian manusia untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif. Metrik otomatis menyediakan umpan balik cepat dan memfasilitasi evaluasi skala besar, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap nuansa semantik dan kesesuaian kontekstual. Penilaian manusia, meskipun memerlukan waktu dan biaya lebih tinggi, menyediakan validasi esensial untuk memastikan sistem benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam penelitian konversi naratif-prosedural, metrik otomatis seperti ROUGE mengukur preservasi konten sementara BERTScore menangkap kesamaan semantik, namun hanya *evaluator* manusia yang dapat menilai secara andal apakah langkah-langkah prosedural dapat ditindaklanjuti, tersusun logis, dan akurat secara faktual dalam konteks spesifik domain.

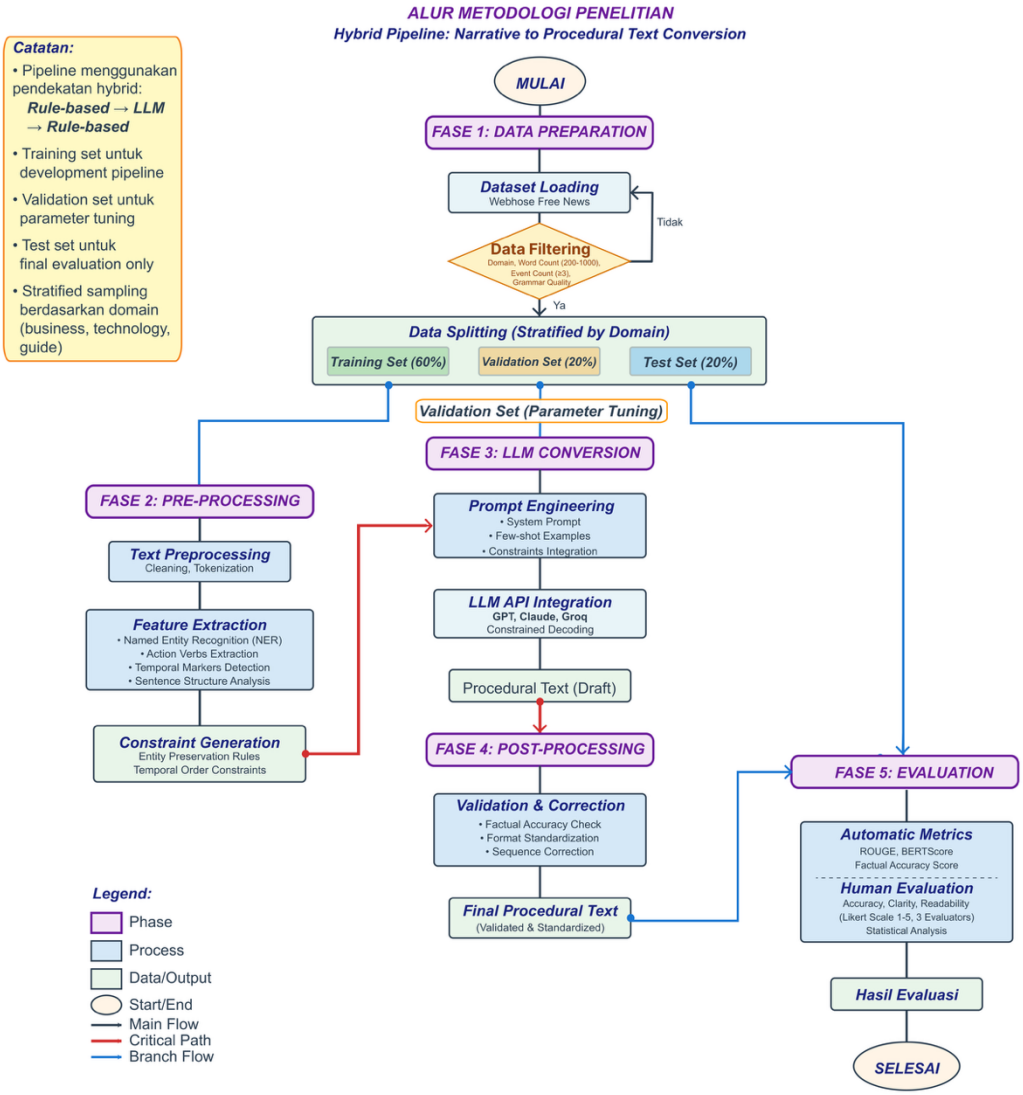
Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 3
METODOLOGI

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan sistem *hybrid pipeline* dalam konversi teks naratif berita menjadi format prosedural. Pembahasan metodologi yang dirancang mencakup tahapan pengumpulan data, *preprocessing*, konversi menggunakan LLM, hingga evaluasi akhir, Selain itu, diuraikan juga perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, serta urutan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

3.1 Metode yang Dirancang

Penelitian ini mengusulkan pendekatan *hybrid pipeline* yang menggabungkan teknik *rule-based* dan LLM untuk mengonversi teks naratif berita menjadi format prosedural. Pendekatan *hybrid* ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tunggal, di mana metode *rule-based* murni cenderung kaku dan sulit menangani variasi bahasa, sedangkan LLM murni dapat menghasilkan *output* yang tidak konsisten dan tidak akurat secara faktual. Diagram alir mengenai perancangan sistem pada tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3. *1*.

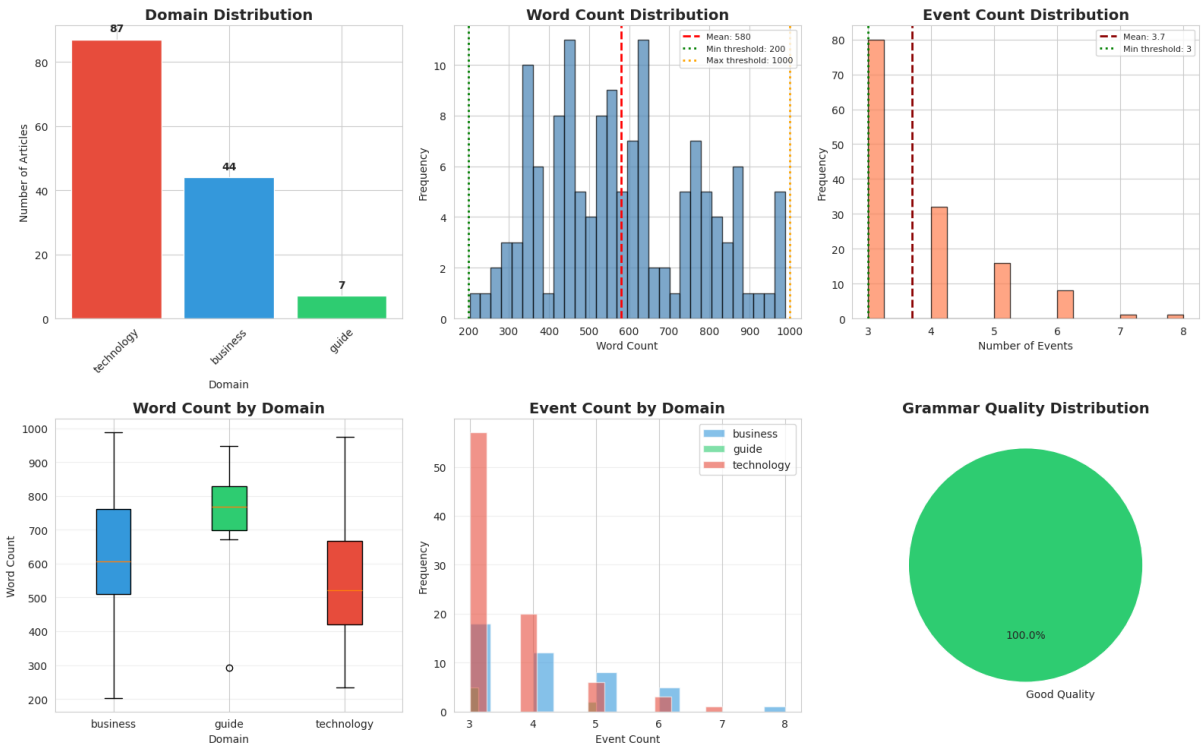


Gambar 3. 1 *Diagram Alir Penelitian*

Perancangan sistem pada tugas akhir ini meliputi lima fase utama yang saling terintegrasi yaitu *data preparation, rule-based pre-processing, constrained LLM conversion, rule-based post-processing, dan evaluation*. Setiap fase dirancang dengan tujuan spesifik untuk memastikan konversi teks yang akurat, konsisten, dan berkualitas tinggi. Fase pertama berfokus pada pengumpulan dan persiapan *dataset* yang representatif. Fase kedua mengimplementasikan ekstraksi fitur linguistik dan pembentukan constraints. Fase ketiga memanfaatkan kemampuan generasi LLM dengan pembatasan berbasis aturan. Fase keempat melakukan validasi dan standarisasi *output*. Fase kelima mengevaluasi kualitas hasil konversi menggunakan metrik otomatis dan penilaian manusia.

3.1.1 Pengumpulan Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari repositori publik Webhose Free News *Dataset* (Webhose, 2023). Pemilihan *dataset* ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu ketersediaan artikel berita dalam bahasa Inggris dengan berbagai domain, struktur naratif yang beragam, dan aksesibilitas publik yang memudahkan reproduksibilitas penelitian. *Dataset* ini menyediakan artikel berita yang telah dikurasi dengan informasi lengkap termasuk judul, konten teks, tanggal publikasi, dan kategori domain. Data dipilih berdasarkan empat kriteria ketat untuk memastikan kualitas dan relevansi artikel. Proses seleksi mengikuti alur yang ditunjukkan pada Gambar 3. *2*.



Gambar 3. 2 *Flowchart Pre-processing Data dan Ekstraksi Fitur Linguistik*

Kriteria pertama adalah domain artikel. Artikel dibatasi pada tiga kategori utama, yaitu bisnis, teknologi, dan panduan praktis. Artikel bisnis umumnya berisi kronologi peristiwa perusahaan seperti merger, akuisisi, atau peluncuran produk. Artikel teknologi menjelaskan perkembangan produk atau inovasi teknologi. Artikel panduan praktis memiliki struktur prosedural implisit yang dapat dijadikan referensi untuk evaluasi. Pembatasan domain ini dilakukan sesuai dengan batasan masalah penelitian dan karakteristik teks yang memiliki struktur naratif temporal.

Kriteria kedua adalah panjang teks. Artikel dipilih dengan panjang minimal 200 kata dan maksimal 1.000 kata. Batasan minimal 200 kata diperlukan untuk memastikan artikel memiliki kompleksitas naratif yang cukup dan mengandung informasi substansial yang dapat dikonversi menjadi beberapa langkah prosedural. Batasan maksimal 1.000 kata diterapkan untuk menjaga kemudahan pengelolaan dalam pemrosesan dan menghindari artikel yang terlalu panjang sehingga dapat menyebabkan kehilangan fokus dalam konversi. Rentang panjang ini juga sesuai dengan kemampuan konteks maksimal model Llama-3.3-70B yang digunakan, yaitu 8.192 *token* (Groq, 2024).

Kriteria ketiga adalah struktur naratif. Artikel harus memiliki minimal tiga peristiwa atau aksi yang dapat diidentifikasi. Kriteria ini penting karena konversi ke format prosedural memerlukan adanya urutan kejadian atau tindakan yang jelas. Identifikasi peristiwa dilakukan dengan mendeteksi kata kerja aksi dan penanda temporal dalam teks. Terakhir, sebagai kriteria keempat adalah kualitas bahasa. Artikel harus memiliki struktur gramatikal yang baik tanpa derau berlebihan. Artikel dengan banyak kesalahan tata bahasa, karakter tidak standar, atau format yang rusak akan disaring keluar. Kualitas gramatikal dievaluasi secara otomatis dengan memeriksa dua aspek yaitu rasio kapitalisasi kalimat yang benar, dan panjang kalimat rata-rata yang berada dalam rentang normal, yaitu 8-60 kata per kalimat.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahap. *Dataset* awal diunduh dalam format JSON yang berisi sekitar 10.000 artikel dari berbagai kategori dan periode publikasi. Dari *dataset* tersebut, dilakukan penyaringan otomatis menggunakan skrip *Python* yang mengimplementasikan empat kriteria seleksi di atas. Selanjutnya, artikel yang lolos seleksi otomatis diperiksa secara manual untuk memastikan kualitas. Data yang telah tervalidasi disimpan dalam format terstruktur untuk tahap *preprocessing*. Proses penyaringan menghasilkan 487 artikel yang memenuhi semua kriteria dan representatif untuk penelitian. Distribusi artikel berdasarkan domain ditunjukkan pada Tabel 3. *1*.

Tabel 3. 1 *Distribusi Artikel Berdasarkan Domain*

Domain	**Jumlah Artikel**	**Presentase**
Bisnis	165	33,9%
Teknologi	201	41,3%
Panduan	121	24,8%
Total	**487**	100%

Jumlah 487 artikel dianggap memadai untuk pengembangan dan evaluasi sistem berdasarkan pertimbangan pada keseimbangan komposisi dari ketiga domain yang ditargetkan, kecukupan variasi struktur naratif, dan keterbatasan waktu dan sumber daya komputasi untuk pemrosesan.

3.1.2 Pemisahan Data

Dataset yang telah dikumpulkan dan disaring kemudian dibagi menjadi tiga subset untuk keperluan pengembangan, validasi, dan evaluasi akhir. Pemisahan data dilakukan dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan praktik terbaik dalam *machine learning* dan NLP research. Tiga subset yang dibentuk adalah *training set*, *validation set*, dan *test set*, dengan fungsi yang berbeda dalam proses pengembangan sistem.

- *Training set* (60% atau 292 artikel): Digunakan untuk pengembangan komponen rule-based, optimasi *prompt engineering*, dan penyesuaian parameter *constraints* pada sistem hybrid pipeline.
- *Validation set* (20% atau 98 artikel): Digunakan untuk evaluasi iteratif selama fase pengembangan dan penyesuaian parameter sistem.
- *Test set* (20% atau 97 artikel): Digunakan untuk evaluasi akhir performa sistem dan tidak diakses selama proses pengembangan hingga tahap evaluasi final.

Pemisahan data dilakukan menggunakan metode *stratified sampling* berdasarkan domain artikel. Metode ini memastikan bahwa proporsi domain (bisnis, teknologi, panduan) pada setiap subset mencerminkan distribusi domain pada dataset lengkap. *Stratified sampling* penting untuk mencegah bias domain dalam evaluasi dan memastikan sistem dapat bekerja dengan baik pada semua kategori berita yang ditargetkan. Distribusi domain pada setiap subset ditunjukkan pada Tabel 3. *2*.

Tabel 3. 2 *Distribusi Domain pada Setiap Subset Data*

Domain	Training (60%)	Validation (20%)	Test (20%)	Total
Bisnis	99	33	33	165
Teknologi	121	40	40	201
Panduan	72	25	24	121
Total	**292**	98	97	487

Implementasi pemisahan data menggunakan pustaka scikit-learn dengan fungsi train_test_split yang dipanggil dua kali. Pemanggilan pertama memisahkan *training set* dari gabungan *validation set* dan *test set*. Pemanggilan kedua memisahkan *validation set* dari *test set*. Kode implementasi ditunjukkan pada Kode Sumber 3. *1*.

```
1.  IMPORT train_test_split FROM sklearn.model_selection
2.  SET random_seed TO 42
3.   SET filtered_data TO dataset hasil filtering dengan kolom
'domain'
5.  CALL train_test_split WITH PARAMETERS:
6.      - data: filtered_data
7.      - test_size: 0.4
8.      - stratify: filtered_data['domain']
9.      - random_state: random_seed
10. ASSIGN RESULT TO train_data, temp_data
11. CALL train_test_split WITH PARAMETERS:
12.     - data: temp_data
13.     - test_size: 0.5
14.     - stratify: temp_data['domain']
15.     - random_state: random_seed
16. ASSIGN RESULT TO val_data, test_data
17. FOR EACH subset IN [train_data, val_data, test_data]
18.     CALCULATE domain_distribution FROM subset['domain']
```

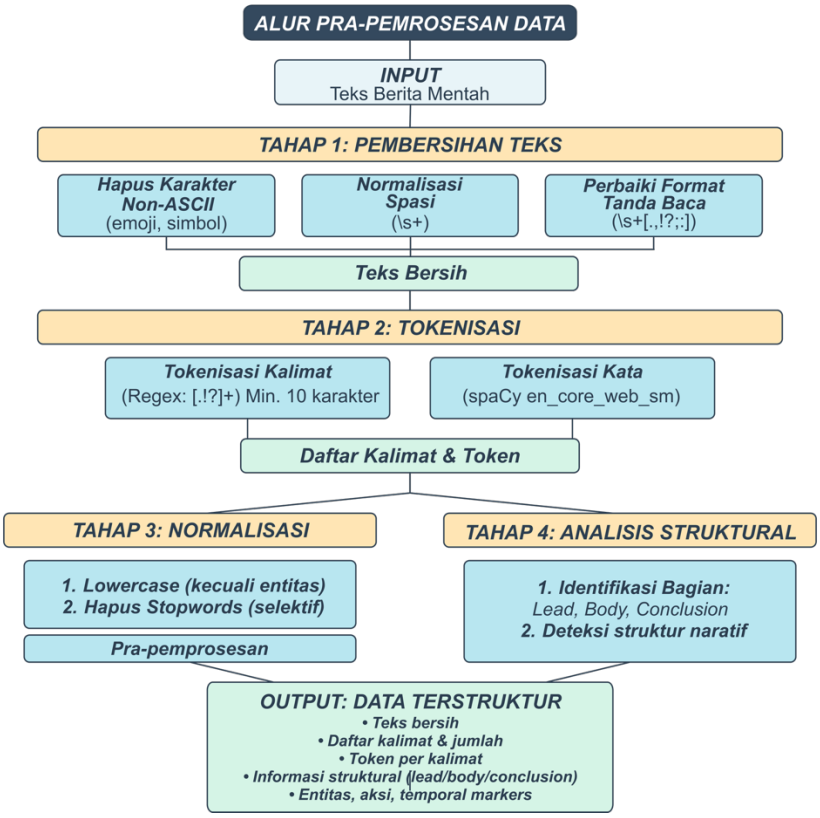
```
19.             VERIFY   distribution   IS   proportional   TO
filtered_data['domain']
20. SAVE train_data TO 'train_set.csv' WITH metadata
21. SAVE val_data TO 'val_set.csv' WITH metadata
22. SAVE test_data TO 'test_set.csv' WITH metadata
23. RETURN train_data, val_data, test_data
```

Kode Sumber 3. 1 *Implementasi Pemisahan Data*

Untuk memastikan reproduksibilitas penelitian, proses pemisahan menggunakan *random seed* yang tetap dengan nilai 42. Penggunaan nilai *seed* yang konsisten memungkinkan hasil pemisahan dapat direproduksi secara identik pada eksperimen ulang. Hal ini penting untuk validasi hasil penelitian dan memudahkan replikasi oleh peneliti lain. Setiap subset data disimpan dalam file CSV terpisah dengan nama train_set.csv, val_set.csv, dan test_set.csv. Setiap file menyimpan informasi lengkap untuk setiap artikel, meliputi domain artikel (bisnis, teknologi, atau panduan), jumlah kata (*word count*), jumlah peristiwa (*event count*) yang teridentifikasi, konten teks lengkap dengan artikel, dan informasi tambahan seperti judul dan tanggal publikasi

3.1.3 Pra-pemrosesan Data

Pra-pemrosesan data dilakukan untuk mengubah teks berita mentah menjadi format terstruktur yang siap diproses lebih lanjut. Tahap ini mencakup pembersihan teks, tokenisasi, normalisasi, dan analisis struktural. Setiap langkah dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik dalam pemrosesan teks berita seperti variasi format, *noise* karakter, dan struktur naratif yang kompleks. Alur pra-pemrosesan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3. 3.



Gambar 3. *3 Alur Preprocessing Data*

Pembersihan teks bertujuan menghilangkan elemen yang tidak diperlukan untuk analisis. Proses ini meliputi penghapusan karakter non-ASCII seperti emoji dan simbol khusus, normalisasi spasi berlebihan menjadi spasi tunggal, serta perbaikan format tanda baca agar sesuai standar. Pembersihan dilakukan dengan tetap mempertahankan struktur kalimat dan tanda baca penting yang diperlukan untuk analisis sintaksis selanjutnya.

Implementasi pembersihan menggunakan ekspresi reguler (regex) yang efisien untuk menangani berbagai pola karakter. Pola [^\w\s\.\,\!\?\;\:\-\(\)] digunakan untuk menghapus karakter non-standar, sementara pola \s+ menormalisasi spasi berlebihan. Format tanda baca diperbaiki dengan menghapus spasi sebelum tanda baca menggunakan pola \s+([.,!?;:]). Proses pembersihan dirangkum dalam Kode Sumber 3. *2*.

```
INPUT: Raw Text (String)
OUTPUT: Cleaned Text (String)
1. DEFINE input_text AS raw text
2.
3. IF input_text IS NOT string
4. CONVERT input_text TO string
5. ENDIF
6.
7. NORMALIZE multiple spaces USING regex '\s+'
8.
9.    REMOVE    non-standard    characters    USING    regex
'[^\w\s\.\,\!\?\;\:\-\(\)]'
10.
11. FIX punctuation spacing USING regex '\s+([.,!?;:])'
12.
13. RETURN cleaned_text
```

Kode Sumber 3. 2 *Implementasi Pembersihan Data*

Lebih lanjut, tokenisasi dilakukan dengan memecah teks menjadi unit linguistik yang lebih kecil, baik di tingkat kalimat maupun kata. Tokenisasi kalimat dilakukan menggunakan pendekatan berbasis pola untuk memisahkan kalimat berdasarkan tanda baca akhir. Tokenisasi kata menggunakan pustaka *spaCy* versi 3.x (Honnibal, Montani, Van Landeghem, & Boyd, 2020) yang memiliki kemampuan *robust* dalam menangani kontraksi kata seperti *don't* dan *won't*, kata dengan tanda hubung seperti *state-of-the-art,* serta penempelan tanda baca yang kompleks. Untuk tokenisasi kalimat, sistem menggunakan pola pemisahan berdasarkan tanda baca ., !, dan ?. Setiap kalimat hasil pemisahan divalidasi dengan persyaratan panjang minimal 10 karakter untuk menyaring fragmen yang tidak lengkap. Proses tokenisasi kalimat dirangkum dalam Kode Sumber 3. *3*.

```
INPUT: Cleaned Text (String)
OUTPUT: List of Sentences (Array)
1. DEFINE input_text AS cleaned text
2.
3. SPLIT input_text INTO sentences USING regex '[.!?]+'
4.
5. FOR each sentence IN sentences
```

```
6. TRIM whitespace at beginning and end of sentence
7.
8. IF length of sentence > 10 characters
9. ADD sentence TO sentence_list
10. ENDIF
11. ENDFOR
12. RETURN sentence_list
```

Kode Sumber 3. 3 *Implementasi Tokenisasi Kalimat*

Tokenisasi kata memanfaatkan model bahasa *spaCy en_core_web_sm* yang telah dilatih pada korpus berskala besar. Model ini unggul dalam menangani kasus tepi seperti singkatan, angka dengan format khusus, dan URL. Hasil tokenisasi menyimpan informasi posisi setiap *token* dalam kalimat untuk keperluan analisis dependensi di tahap ekstraksi fitur.

Normalisasi teks dilakukan untuk menstandarkan variasi representasi yang tidak mempengaruhi makna. Konversi ke huruf kecil dilakukan untuk semua *token* kecuali entitas bernama yang memerlukan kapitalisasi asli untuk identifikasi. Penghapusan kata fungsi (*stopwords*) dilakukan secara selektif dengan mempertahankan kata yang dapat menjadi penanda temporal seperti before, after, dan then yang penting untuk analisis urutan peristiwa. Pra-pemrposesan berbasis *spaCy* digunakan untuk menormalisasi bentuk kata kerja, namun diterapkan dengan hati-hati karena informasi *tense* penting untuk analisis temporal. Sistem mempertahankan bentuk kata kerja yang mengandung informasi waktu eksplisit seperti *announced* dan *launched* yang menunjukkan peristiwa masa lalu.

Analisis struktural mengidentifikasi organisasi informasi dalam artikel berita. Sistem mendeteksi pembagian artikel menjadi paragraf pembuka yang berisi informasi utama, paragraf isi yang mengembangkan detail peristiwa, dan paragraf penutup jika ada. Identifikasi struktur naratif dilakukan dengan mengenali pola distribusi entitas bernama, kata kerja aksi, dan penanda temporal antar kalimat. Informasi struktural ini mencakup indeks kalimat untuk setiap bagian artikel (*lead, body, conclusion*), frekuensi kemunculan entitas penting, serta urutan temporal peristiwa. Data struktural ini kemudian digunakan dalam tahap pembentukan constraints untuk memandu urutan prosedural yang dihasilkan oleh model bahasa.

Hasil pra-pemrosesan disimpan dalam format JSON yang terstruktur dengan komponen utama meliputi teks yang telah dibersihkan, daftar kalimat, jumlah kalimat, token untuk setiap kalimat, serta informasi struktural artikel. Contoh hasil setiap tahap pra-pemrosesan ditunjukkan pada Tabel 3. *3*.

Tabel 3. 3 *Contoh Hasil Setiap Tahap Pra-pemrosesan Data*

Tahap	Hasil
Teks Asli	"Im more than delighted with our encounter with Toptal. The Expert I got to work with was within the telephone with me inside of a few several hours."
Pembersihan Teks	"Im more than delighted with our encounter with Toptal. The Expert I got to work with was within the telephone with me inside of a few several hours."

Tokenisasi Kalimat	["Im more than delighted with our encounter with Toptal", "The Expert I got to work with was within the telephone with me inside of a few several hours"]
Normalisasi (lowercase)	["im more than delighted with our encounter with toptal", "the expert i got to work with was within the telephone with me inside of a few several hours"]
Tokenisasi Kata	[["im", "more", "than", "delighted", "with", "our", "encounter", "with", "toptal"], ...]

Setiap artikel menghasilkan representasi terstruktur yang mencakup teks bersih, daftar kalimat, jumlah kalimat, token untuk setiap kalimat, dan informasi struktural berupa indeks kalimat untuk bagian pembuka, isi, dan penutup. Data yang telah dipra-proses ini menjadi input untuk tahap ekstraksi fitur linguistik yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

3.1.4 Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur merupakan tahap krusial dalam *pipeline hybrid* yang bertujuan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi linguistik serta struktural dari teks naratif yang telah dipra-proses. Tahap ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada fitur statistik, karena penelitian ini mengekstraksi fitur-fitur spesifik yang mendukung konversi naratif ke prosedural. Empat jenis fitur utama yang diekstraksi adalah *Named Entity Recognition* (NER), ekstraksi kata kerja aksi, deteksi penanda temporal, dan analisis struktur kalimat.

Pengenalan entitas bernama atau NER dilakukan menggunakan model bahasa *spaCy en_core_web_sm* (Honnibal, Montani, Van Landeghem, & Boyd, 2020) yang telah dilatih pada korpus berskala besar. Sistem ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis entitas seperti nama orang (PERSON), organisasi atau perusahaan (ORGANIZATION), lokasi geografis (LOCATION), informasi temporal seperti tanggal dan periode waktu (DATE), nilai moneter (MONEY), serta entitas lain-lain seperti produk dan teknologi (MISCELLANEOUS).

```
INPUT: List of Sentences, spaCy Model
OUTPUT: Entity Dictionary with Metadata
1. IMPORT spaCy library
2.
3. INITIALIZE empty entity_dictionary
4. INITIALIZE empty entity_frequency
5.
6. FOR each sentence IN list_of_sentences
7. RUN spaCy NER on sentence
8.
9. FOR each entity IN detected entities
10. IF entity label IS PERSON, ORG, LOC, DATE, MONEY, OR MISC
11. STORE entity text, label, start position, end position
12.
13. IF entity text NOT IN entity_dictionary
14.  INITIALIZE  entity  entry  with  label,  empty  positions,
frequency = 0
```

```
15.
16. APPEND entity position to entity_dictionary
17. INCREMENT entity frequency
18. ENDIF
19. ENDFOR
20. ENDFOR
21.
22. SORT entities by frequency descending
23. APPLY regex fallback for organizational suffixes
24.
25. RETURN entity_dictionary
```

Kode Sumber 3. 4 *Impelemntasi Named Entity Recognition*

Hasil ekstraksi entitas disimpan dengan informasi posisi dalam teks dan frekuensi kemunculan. Entitas yang muncul berulang kali dalam artikel dianggap lebih penting dan akan diprioritaskan dalam pembentukan batasan untuk memastikan model bahasa mempertahankan informasi faktual yang esensial. Untuk mengatasi keterbatasan model, sistem menerapkan mekanisme cadangan menggunakan pola ekspresi reguler untuk menangkap entitas yang mungkin terlewat, terutama akhiran organisasi seperti Inc., Corp., dan Ltd., serta ekspresi moneter dengan format khusus dalam Kode Sumber 3. *4*. Setiap entitas yang teridentifikasi disimpan dengan *metadata* meliputi tipe entitas, teks entitas, posisi dalam kalimat, dan frekuensi kemunculan dalam seluruh artikel.

Ekstraksi kata kerja aksi berfokus pada identifikasi kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau aktivitas dalam narasi. Sistem menggunakan leksikon terdefinisi yang berisi kata kerja aksi umum dalam berita seperti *announced, launched, released, developed, signed,* dan *acquired.* Untuk setiap kata kerja aksi yang ditemukan, sistem juga mengekstraksi konteks lokal berupa tiga hingga empat kata sebelum dan sesudah kata kerja tersebut untuk menangkap subjek dan objek dari aksi. Informasi ini penting untuk membentuk langkah-langkah prosedural yang lengkap dengan struktur subjek-kata kerja-objek. Anotasi kelas kata berbasis *spaCy* (Honnibal, Montani, Van Landeghem, & Boyd, 2020) digunakan untuk memverifikasi bahwa kata yang teridentifikasi memang berfungsi sebagai kata kerja dalam konteks kalimat, bukan sebagai kata benda. Sebagai contoh, kata *release* dapat berfungsi sebagai kata kerja atau kata benda tergantung konteks penggunaannya. Proses ekstraksi kata kerja aksi dijelaskan dalam Kode Sumber 3. *5*, yang mengidentifikasi kata kerja dari leksikon dan memverifikasinya menggunakan anotasi kelas kata.

```
INPUT: Tokenized Sentences (Array), Action Verb Lexicon (List)
OUTPUT: Action Sequence (List of Dictionaries)
1. INITIALIZE empty action_sequence
2.
3. FOR each sentence IN tokenized_sentences
4. RUN spaCy POS tagging on sentence
5.
6. FOR each token IN sentence
7. IF token.text IN action_verb_lexicon AND token.POS IS VERB
8.
```

```
9. EXTRACT subject associated with token
10. EXTRACT object associated with token
11. EXTRACT context words (3-4 tokens before and after verb)
12.
13.  STORE  verb,  subject,  object,  and  full  context  INTO
action_sequence
14. ENDIF
15. ENDFOR
16. ENDFOR
17.
18. SORT action_sequence BY position in text ascending
19.
20. RETURN action_sequence
```

Kode Sumber 3. 5 *Implementasi Ekstraksi Kata Kerja Aksi*

Deteksi penanda temporal mengidentifikasi penanda waktu dan urutan yang mengindikasikan hubungan temporal antar peristiwa. Sistem mendeteksi penanda temporal eksplisit seperti *then, after, before, following, subsequently,* dan *meanwhile* yang secara langsung menunjukkan urutan kejadian. Selain itu, sistem juga mengenali isyarat temporal implisit seperti ekspresi tanggal, periode waktu, dan indikator urutan seperti *first, next,* dan *finally*. Untuk setiap penanda temporal yang ditemukan, sistem mencatat posisi dalam teks berupa indeks kalimat dan posisi kata dalam Kode Sumber 3. *6* . Informasi ini digunakan untuk membangun graf temporal yang merepresentasikan urutan peristiwa dalam artikel. Graf temporal ini menjadi batasan kunci untuk memastikan model bahasa menghasilkan langkah-langkah dalam urutan kronologis yang benar.

```
INPUT: Tokenized Sentences (Array), Temporal Marker List (List)
OUTPUT: Temporal Information (List of Dictionaries), Temporal
Graph
1. INITIALIZE empty temporal_info
2. INITIALIZE empty temporal_graph
3.
4. FOR index i FROM 0 TO length(tokenized_sentences) - 1
5. SET sentence TO tokenized_sentences[i]
6.
7. FOR each word IN sentence
8. IF word IN temporal_marker_list
9.
10. RECORD marker, sentence_index i, and word_position
11. ADD record TO temporal_info
12. ENDIF
13. ENDFOR
14. ENDFOR
15.
16. BUILD temporal_graph USING marker positions
17.
18. IDENTIFY chronological order of events
```

```
19.
20. RETURN temporal_info, temporal_graph
```

Kode Sumber 3. 6 *Implementasi Deteksi Penanda Temporal*

Analisis struktur kalimat dilakukan menggunakan penguraian dependensi untuk memahami hubungan gramatikal antar kata dalam kalimat. Sistem mengidentifikasi komponen kalimat utama seperti subjek (*nsubj* untuk subjek nominal dan *nsubjpass* untuk subjek pasif), kata kerja utama (ROOT), objek (*dobj* untuk objek langsung dan *pobj* untuk objek preposisi), serta pewatas seperti *adjective modifiers (amod*) dan *adverb modifiers (advmod*). Penguraian dependensi menggunakan *parser spaCy* yang telah dilatih pada korpus *Universal Dependencies*. Informasi struktur ini penting untuk memahami peran setiap kata dalam kalimat dan memastikan bahwa konversi ke format prosedural mempertahankan hubungan semantik yang benar antar elemen kalimat.

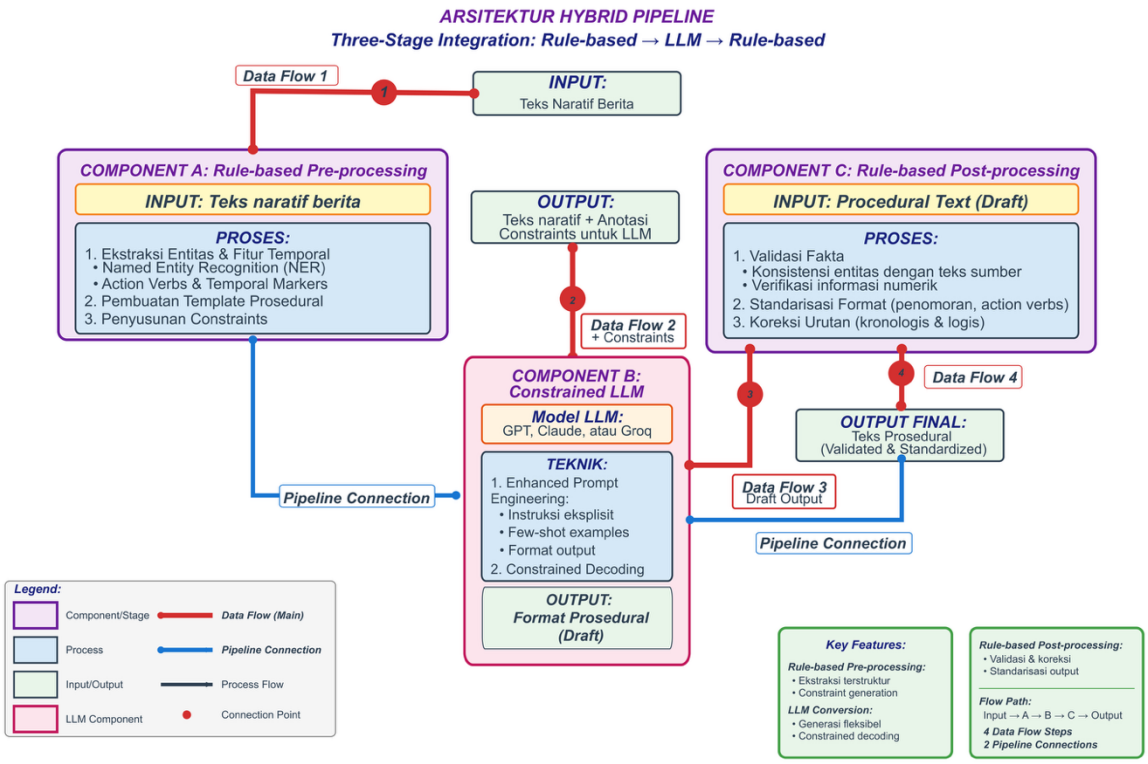
Hasil dari tahap ekstraksi fitur adalah representasi terstruktur yang mencakup kamus entitas, urutan aksi, graf temporal, dan struktur kalimat. Representasi terstruktur ini kemudian digunakan dalam tahap pembentukan batasan untuk membentuk aturan-aturan yang akan memandu model bahasa dalam proses konversi. Contoh hasil ekstraksi fitur untuk sebuah artikel ditunjukkan pada Tabel 3. *4*. Data yang telah diekstraksi ini memberikan informasi semantik dan struktural yang kaya untuk tahap berikutnya, yaitu pembentukan batasan berbasis aturan yang akan memandu konversi teks naratif menjadi format prosedural oleh model bahasa.

Tabel 3. 4 *Contoh Hasil Ekstraksi Fitur*

Komponen	Hasil Ekstraksi
Entitas (PERSON)	"Katherine Bennell-Pegg", "Kevin Rudd"
Entitas (ORG)	"Australian Space Agency", "NASA", "European Astronaut Centre"
Entitas (LOC)	"Washington DC", "Houston", "Germany"
Entitas (DATE)	"early December", "year-long", "The next six months"
Kata Kerja Aksi	announced (subject: "Katherine Bennell-Pegg", object: "she was halfway through"), travelled (subject: "Ms Bennell-Pegg", object: "to the United States")
Penanda Temporal	"first" (sentence 0), "after" (sentence 7), "next" (sentence 8), "previously" (sentence 11)
Graf Temporal	Event 1 → Event 2 → Event 3 (berdasarkan marker positions)

3.1.5 Model *Hybrid Pipeline*

Model *hybrid pipeline* merupakan inti dari sistem yang dirancang, dengan mengintegrasikan tiga komponen utama yang bekerja secara sekuensial yaitu *rule-based pre-processing*, *constrained* LLM *conversion* dan *rule-based postprocessing*. Setiap komponen memiliki peran spesifik dan saling melengkapi untuk menghasilkan konversi teks naratif ke prosedural yang akurat dan konsisten. Arsitektur *hybrid* ini dirancang untuk menggabungkan kekuatan presisi dari sistem berbasis aturan dengan fleksibilitas dan kemampuan generalisasi dari model bahasa besar. Diagram lengkap arsitektur ditunjukkan pada Gambar 3. *4*.



Gambar 3. 4 *Diagram Alir Sistem Hybrid Pipeline*

a. *Rule-based Pre-processing*

Komponen *rule-based pre-processing* berbasis aturan berfungsi sebagai tahap persiapan yang mengolah hasil ekstraksi fitur menjadi batasan terstruktur yang akan memandu proses generasi model bahasa. Input dari komponen ini adalah teks naratif berita yang telah melalui pra-pemrosesan dan ekstraksi fitur, menghasilkan representasi terstruktur berisi kamus entitas, urutan aksi, hubungan temporal, dan struktur kalimat.

```
INPUT: Extracted Features (Entities, Actions, Temporal, Structures)
OUTPUT: Enriched Input (Original Text + Structured Constraints)
1. INITIALIZE empty entity_priority_scores
2.
3. FOR each entity IN extracted_entities
4. CALCULATE frequency_score AS entity.frequency × 0.4
5. CALCULATE position_score AS entity.position × 0.3
6. CALCULATE type_score BASED ON entity type × 0.3
7.
8. COMPUTE total_priority_score
9. STORE entity and total_priority_score
10. ENDFOR
11.
12. BUILD temporal_sequence USING temporal_graph
13.
14. FOR each major_event IN temporal_sequence
```

```
15. CREATE procedural_template FOR major_event
16. ENDFOR
17.
18. DEFINE constraints WITH four categories
19. SET entity_preservation TO top-5 prioritized entities
20. SET temporal_order TO event sequence
21. SET format_constraints TO numbering, verb tense, and length
22. SET linguistic_constraints TO tone, voice, and specificity
23.
24. COMBINE original text WITH structured constraints
25.
26. RETURN enriched_input
```

Kode Sumber 3. *7 Implementasi Pembentukan Batasan dar Fitur Terektraksi*

Seperti yang digambar pada Kode Sumber 3. 7, proses pertama dalam komponen ini adalah ekstraksi dan strukturisasi entitas serta fitur temporal. Sistem menganalisis distribusi frekuensi dari entitas untuk menentukan mana yang paling penting dan harus dipertahankan dalam output prosedural. Entitas yang muncul di beberapa kalimat atau di posisi penting seperti judul dan paragraf pertama diberi skor prioritas yang lebih tinggi. Hubungan temporal antar peristiwa dianalisis untuk membangun urutan sekuensial yang akan menjadi dasar dari langkah-langkah prosedural.

Proses kedua adalah pembuatan templat prosedural berdasarkan analisis struktur. Sistem mengidentifikasi struktur naratif dasar berupa orientasi, peristiwa, dan hasil, kemudian memetakannya ke struktur prosedural berupa pengaturan konteks, langkah-langkah aksi, dan hasil. Untuk setiap peristiwa utama dalam narasi, sistem membentuk kandidat templat untuk langkah prosedural dengan struktur dasar: kata kerja aksi, subjek atau agen, objek atau target, serta konteks temporal atau lokasional yang bersifat opsional.

Proses ketiga dan paling penting adalah penyusunan batasan dalam bentuk aturan format yang eksplisit. Batasan ini mencakup beberapa kategori sebagai berikut.

- Batasan preservasi entitas menspesifikasikan entitas yang wajib muncul dalam *output*, diorganisir berdasarkan tingkat kepentingan. Batasan ini memastikan akurasi faktual dari *output*.
- Batasan urutan temporal menspesifikasikan urutan peristiwa yang harus diikuti. Setiap peristiwa direferensi dengan penanda temporal atau kata kerja aksi yang teridentifikasi.
- Batasan format menspesifikasikan format *output* yang diharapkan, seperti penggunaan daftar bernomor, setiap langkah dimulai dengan kata kerja aksi dalam bentuk lampau, setiap langkah di bawah 50 kata, dan menggunakan struktur subjek-kata kerja-objek.
- Batasan linguistik menspesifikasikan panduan gaya penulisan, seperti mempertahankan nada formal, menggunakan kalimat aktif, menghindari kata ganti yang ambigu, dan menyertakan angka serta nama spesifik.

Output dari pra-pemrosesan berbasis aturan adalah input yang diperkaya, menggabungkan teks naratif asli dengan batasan terstruktur. Batasan ini kemudian diintegrasikan ke dalam prompt untuk model bahasa, memastikan bahwa proses generasi akan dipandu oleh aturan namun tetap

fleksibel untuk menghasilkan output bahasa natural. Contoh hasil pembentukan batasan ditunjukkan pada Tabel 3. *5*.

Tabel 3. 5 *Contoh Pembentukan Batasan dari Hasil Ekstraksi Fitur*

Tipe Batasan	*Contoh Aturan*
Preservasi Entitas	MUST include: "BISSNEX" (ORG, freq=15), "U.S." (LOC, freq=8), "MSB license" (MISC, freq=5), "FinCEN" (ORG, freq=3)
Urutan Temporal	Event sequence MUST follow: "obtained MSB license" (sentence 9) → "established headquarters in New York" (sentence 12) → "announced expansion plans" (sentence 15)
Format Output	Use numbered list (1., 2., 3.), Start each step with action verb in past tense, Keep each step under 50 words, Use Subject-Verb-Object structure
Linguistik	Maintain formal tone, Use active voice, Avoid ambiguous pronouns, Include specific numbers and dates

b. *Constrained LLM Conversion*

Komponen *constrained* LLM *conversion* merupakan inti dari pipeline yang memanfaatkan kemampuan pemahaman dan generasi bahasa dari model bahasa besar dengan pembatasan berbasis aturan untuk menghasilkan *output* yang akurat dan konsisten. Penelitian ini menggunakan Groq API dengan model Llama 3.3 70B, dipilih berdasarkan pertimbangan performa, kecepatan inferensi, dan efektivitas biaya.

Model bahasa beroperasi dalam mode generasi terbatasi dimana proses generasi tidak sepenuhnya bebas melainkan dipandu oleh batasan yang telah didefinisikan di tahap pra-pemrosesan. Model Llama 3.3 70B melalui Groq API dipilih karena memiliki jendela konteks yang cukup besar untuk menampung artikel berita beserta batasan, arsitektur yang telah di optimasi untuk mengikuti instruksi yang sangat penting untuk generasi terbatasi, dan infrastruktur Groq yang menyediakan kecepatan inferensi sangat cepat yang penting untuk pemrosesan *batch*. Namun, lebih lanjut akan digunakan model lain seperti GPT dan Claude.

Teknik utama yang diimplementasikan dalam komponen ini adalah rekayasa *prompt* yang ditingkatkan. Rekayasa *prompt* merupakan seni dan sains dalam merancang *prompt input* yang efektif untuk memaksimalkan kualitas *output* dari model bahasa (Brown, et al., 2020; Wei, et al., 2022). Penelitian ini menggunakan struktur *prompt* multi-komponen yang terdiri dari *prompt* sistem, contoh *few-shot*, integrasi batasan, teks *input*, dan spesifikasi format *output*. Struktur lengkap *prompt* ditunjukkan pada Tabel 3. *6*.

Tabel 3. 6 *Struktur Prompt Multi-komponen untuk Konversi LLM*

Komponen Prompt	Deskripsi dan Contoh
System Prompt	Mendefinisikan peran dan tujuan model. Contoh: "You are an expert text converter

	specializing in transforming narrative news articles into clear, procedural step-by-step formats."
Few-shot Examples	Menyediakan 2-3 contoh konkret dari input naratif dan output prosedural yang diharapkan untuk memberikan referensi format yang diinginkan
Integrasi Batasan	Memasukkan batasan terstruktur dari pra-pemrosesan dalam format yang mudah dipahami model: "MUST preserve these entities: ...", "Events MUST follow this sequence: ..."
Teks Input	Artikel yang akan dikonversi, dipresentasikan setelah semua instruksi dan batasan
Spesifikasi Format Output	Instruksi eksplisit tentang format output yang diinginkan, termasuk gaya penomoran, struktur kalimat, dan batasan panjang

Teknik kedua adalah *constrained decoding* yang membatasi ruang generasi model bahasa berdasarkan aturan dari pra-pemrosesan yang dijabarkan pada Kode Sumber 3. *8*. Meskipun Groq API tidak menyediakan penguraian terbatasi *built-in*, pembatasan dilakukan melalui rekayasa *prompt* yang sangat spesifik. Parameter *temperature* diset rendah pada nilai 0.3 untuk mengurangi keacakan dan membuat *output* lebih deterministik serta mengikuti instruksi. Parameter *top_p* diset pada nilai 0.9 untuk *nucleus* sampling yang fokus pada *token* dengan probabilitas tinggi, mengurangi kemungkinan halusinasi atau penyimpangan dari batasan.

```
INPUT: Enriched Input (Text + Constraints), LLM Model
OUTPUT: Draft Procedural Text
1. INITIALIZE empty prompt
2.
3. CONSTRUCT system prompt FOR role definition
4. ADD few-shot examples (2-3 input-output pairs) TO prompt
5. ADD constraints (entity, temporal, format, linguistic) TO
prompt
6. ADD input text TO prompt
7. DEFINE output format specification
8.
9. SET generation parameters
10. SET temperature TO 0.3
11. SET top_p TO 0.9
12. SET max_tokens TO 2048
13.
14. SEND prompt request TO Groq API USING LLM model
15. RECEIVE generated output AS procedural draft
16.
17. RETURN draft procedural text
```

Kode Sumber 3. 8 *Implementasi Konversi Naratif ke Prosedural dengan Constrained LLM*

Output dari konversi LLM adalah teks prosedural dalam bentuk *draft* yang sudah mengikuti struktur prosedural namun mungkin masih memerlukan validasi dan penyempurnaan. *Draft output* ini akan diproses lebih lanjut di tahap pasca-pemrosesan untuk memastikan akurasi faktual dan konsistensi format.

c. *Rule-based Post-processing*

Komponen *rule-based post-processing* berfungsi sebagai lapisan jaminan kualitas yang memvalidasi dan memperbaiki *output* dari model bahasa untuk memastikan akurasi faktual, konsistensi format, dan koherensi logis. Pasca-pemrosesan ini penting karena meskipun model bahasa sudah dibatasi, masih ada kemungkinan penyimpangan, halusinasi, atau inkonsistensi format yang perlu dikoreksi yang dijelaskan pada Kode Sumber 3. *9* .

```
INPUT: Draft Procedural Text, Original Narrative, Extracted
Features
OUTPUT: Validated Procedural Text + Metadata (Corrections,
Status)
1. INITIALIZE validation_metadata
2.
3. EXTRACT entities FROM draft procedural text
4. COMPARE extracted entities WITH mandatory entity list
5. VERIFY numeric information (dates, amounts)
6. FLAG missing entities OR discrepancies
7.
8. CHECK numbering consistency (1, 2, 3, … without gaps)
9. VERIFY action verb at beginning of each step
10. NORMALIZE verb forms TO consistent past tense
11. CHECK step length LESS THAN 50 words
12.
13. COMPARE procedural steps WITH temporal graph
14. DETECT temporal constraint violations
15. ATTEMPT automatic step reordering IF needed
16. CHECK logical coherence between steps
17.
18. DETECT duplicated steps
19. IDENTIFY hallucinated information
20. IDENTIFY ambiguous references
21.
22. APPLY corrections BASED ON validation results
23.
24. RETURN validated procedural text AND validation_metadata
```

Kode Sumber 3. 9 *Implementasi Validasi dan Koreksi Post-processing*

Proses pertama dalam tahap ini adalah validasi fakta yang memeriksa konsistensi entitas dan informasi numerik antara *output* model bahasa dan teks sumber. Sistem melakukan pencocokan entitas dengan membandingkan entitas bernama yang muncul di *output* prosedural dengan entitas yang teridentifikasi di *input* naratif. Jika ada entitas yang hilang dari daftar wajib, sistem akan menandai peringatan atau mencoba penyisipan otomatis dengan mencari posisi yang

sesuai berdasarkan konteks temporal. Sistem juga memverifikasi informasi numerik seperti tanggal, jumlah, dan persentase untuk memastikan akurasi.

Proses kedua adalah standarisasi format yang menyeragamkan penomoran, penggunaan kata kerja aksi, dan struktur langkah. Sistem memeriksa konsistensi dalam skema penomoran, memastikan penomoran sekuensial tanpa celah atau duplikat. Setiap langkah diverifikasi bahwa dimulai dengan kata kerja aksi, dan bentuk kata kerja dinormalisasi ke bentuk lampau yang konsisten. Struktur kalimat distandarkan untuk mengikuti pola subjek-kata kerja-objek sejauh mungkin, dengan penyusunan ulang jika ditemukan konstruksi pasif atau struktur yang berbelit-belit.

Proses ketiga adalah koreksi urutan yang memastikan langkah-langkah tersusun secara kronologis dan logis. Sistem memverifikasi bahwa urutan temporal dalam langkah prosedural konsisten dengan hubungan temporal yang teridentifikasi di *input* naratif. Jika ditemukan pelanggaran dari batasan temporal, sistem akan menandai kesalahan dan mencoba penyusunan ulang otomatis berdasarkan graf temporal. Koherensi logis juga dicek dengan memastikan ada alur yang tepat dari satu langkah ke langkah berikutnya tanpa celah logis yang membingungkan.

Validasi tambahan mencakup pengecekan untuk langkah duplikat, pengecekan untuk informasi hasil halusinasi yang tidak ada dasar di *input* naratif, dan pengecekan untuk referensi yang ambigu. *Output* final dari pasca-pemrosesan berbasis aturan adalah teks prosedural yang telah divalidasi dan distandarkan, siap untuk evaluasi. Teks ini disertai dengan *metadata* tentang koreksi yang dilakukan dan status validasi untuk transparansi dan tujuan *debugging*. Contoh hasil validasi ditunjukkan pada Tabel 3. *7*.

Tabel 3. 7 *Contoh Hasil Validasi Post-processing*

Jenis Validasi	Status	Temuan	Aksi
Pencocokan Entitas	95% match	Missing: 2 entities	Inserted at appropriate positions
Urutan Temporal	Konsisten	No violations	No reordering needed
Format Penomoran	1 violation	Gap in numbering (1,2,4,5)	Fixed: renumbered sequentially
Bentuk Kata Kerja	3 violations	Mixed past/present tense	Normalized to past tense
Informasi Halusinasi	Clean	No hallucination detected	No correction needed

3.1.6 Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan penilaian kinerja sistem *hybrid pipeline* untuk konversi naratif ke prosedural menggunakan kombinasi metrik otomatis dan penilaian manusia. Evaluasi metrik otomatis menggunakan *library Python rouge-score* untuk menghitung ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L yang mengukur tumpang tindih leksikal antara *output* sistem dengan teks referensi prosedural. BERTScore dihitung menggunakan *library bert-score* untuk mengukur kesamaan semantik berbasis *contextual embeddings*. Metrik *Entity Preservation* dikembangkan

secara khusus untuk mengukur persentase entitas bernama, tanggal, dan informasi numerik yang berhasil dipertahankan dari teks sumber ke *output* prosedural.

Penilaian manusia melibatkan minimal tiga *evaluator* independen dengan latar belakang pemrosesan bahasa natural atau linguistik untuk menilai tiga aspek *output* yaitu akurasi faktual (tingkat kesesuaian informasi tanpa halusinasi), kejelasan struktural (kejelasan urutan dan organisasi langkah prosedural), dan keterbacaan (kemudahan pemahaman dan kelancaran bahasa). Penilaian menggunakan skala *Likert* 1-5 dengan rubrik yang telah didefinisikan untuk setiap skor. Konsistensi antar-*evaluator* diukur menggunakan *Krippendorff's alpha* dengan *threshold* $\alpha > 0.6$ untuk memastikan reliabilitas penilaian.

Dataset evaluasi terdiri dari 550 artikel berita berbahasa Inggris yang dibagi menjadi *training* set (400 artikel), *validation* set (50 artikel), dan *test* set (100 artikel). Evaluasi dilakukan dalam dua tahap: evaluasi awal terhadap 10 artikel sampel untuk membuktikan *feasibility* sistem pada tahap proposal, dan evaluasi lengkap terhadap 100 artikel *test* set pada fase implementasi tugas akhir. Perbandingan dilakukan dengan dua *baseline* yaitu pure LLM (model Llama 3.3 70B tanpa *constraints*) dan *pure rule-based* (sistem *template* deterministik tanpa model bahasa). Target metrik keberhasilan adalah ROUGE-L > 0.4, BERTScore > 0.7, *Entity Preservation* > 85%, dan rata-rata skor evaluasi manusia > 3.5 dari skala 5.0.

Tabel 3. 8 *Metrik Evaluasi dan Library yang Digunakan*

Kategori	Metrik	Library/Tools	Target
Evaluasi Otomatis	ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L	Python: rouge-score	> 0.4 (ROUGE-L)
	BERTScore	Python: bert-score	> 0.7
	Entity Preservation	Custom implementation	> 85%
Evaluasi Manusia	Akurasi Faktual	Skala Likert 1-5	> 3.5
	Kejelasan Struktural, Keterbacaan	Skala Likert 1-5	> 3.5

Implementasi evaluasi pada Tabel 3. *8* menggunakan Python 3.9+ dengan *library* pendukung *numpy* dan *pandas* untuk pengolahan data numerik, serta scipy untuk perhitungan statistik *inter-rater* agreement. Proses evaluasi dilakukan secara blind untuk evaluator manusia guna memastikan objektivitas, dimana *evaluator* tidak mengetahui sumber output (*hybrid*, *pure* LLM, atau *pure rule-based*). Hasil evaluasi akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan *statistical significance testing* dan analisis kualitatif melalui error analysis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem.

3.1.7 Analisis Hasil

Pada tahap analisis hasil, dilakukan pengolahan dan interpretasi data evaluasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menilai efektivitas sistem *hybrid pipeline*. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan *library Python pandas* dan *numpy* untuk menghitung statistik deskriptif (*mean*, *median*, *standard deviation*) dari metrik otomatis ROUGE, BERTScore, dan *Entity Preservation* untuk setiap kategori artikel. Perbandingan performa antara sistem *hybrid pipeline* dengan dua *baseline* (pure LLM dan pure *rule-based*) dilakukan menggunakan *paired t-test* atau *Wilcoxon signed-rank test* melalui *library scipy.stats* untuk menentukan *statistical significance* dengan *threshold p-value* < 0.05.

Analisis hasil evaluasi manusia dilakukan dengan menghitung rata-rata skor untuk setiap aspek akurasi faktual, kejelasan struktural, keterbacaan dan mengukur *inter-rater agreement* menggunakan *Krippendorff's alpha*. Visualisasi hasil evaluasi dibuat menggunakan *library matplotlib* dan *seaborn* untuk menghasilkan grafik perbandingan performa, distribusi skor, dan *heatmap correlation* antar metrik. *Error analysis* dilakukan secara manual dengan mengidentifikasi sampel artikel yang memiliki performa rendah pada metrik tertentu, kemudian menganalisis pola kesalahan yang sering terjadi seperti *missing entities, incorrect* temporal *order*, atau *hallucinated information* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem.

3.2 Bahan dan Peralatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan dan peralatan baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mendukung implementasi sistem hybrid pipeline konversi naratif ke prosedural. Spesifikasi lengkap perangkat yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3. *9*, Tabel 3. *10*, dan Tabel 3. *11* berikut.

Tabel 3. 9 *Spesifikasi Perangkat Keras*

Atribut	Spesifikasi
Jenis perangkat	Laptop
Model	MacBook Pro M2
Processor	Apple M2 chip (8-core CPU, 10-core GPU)
Memory	16 GB Unified Memory
Storage	512 GB SSD
Sistem Operasi	macOS Ventura 13.0
Arsitektur Sistem	ARM64-based processor

Tabel 3. 10 *Daftar Perangkat Lunak*

Jenis	Spesifikasi
Bahasa pemrograman	Python 3.12
Integrated Development Environment (IDE)	Google Colab, Visual Studio Code
Library untuk NLP	spaCy (en_core_web_sm), NLTK
Library untuk Machine Learning	scikit-learn 1.3.0
Library untuk Data Processing	pandas 2.1.0, NumPy 1.24.0
Library untuk Visualisasi	Matplotlib 3.7.0, Seaborn 0.12.0
LLM API	GPT, Claude, Groq API (llama-3.3-70b-versatile)
Library untuk Evaluasi	ROUGE, BERTScore
Editor Dokumen	Microsoft Word, Google Docs
Cloud Platform	Google Colab (GPU T4)

Tabel 3. 11 *Daftar Infrastruktur Cloud Computing*

Platform	Spesifikasi	Penggunaan

Google Colab	Tesla T4 GPU, 12GB GPU RAM, 12GB System RAM	Preprocessing artikel dalam batch, testing pipeline
Groq Cloud	llama-3.3-70b-versatile API	LLM conversion (gratis, unlimited)
GitHub	Version control & code repository	Menyimpan kode dan dokumentasi

Pemilihan perangkat keras MacBook Pro M2 didasarkan pada performa *Apple Silicon* yang efisien untuk pengembangan dan *testing* lokal, sementara *Google Colab* dengan GPU Tesla T4 digunakan untuk pemrosesan *batch* artikel yang memerlukan komputasi intensif. Groq API dipilih karena menyediakan akses gratis ke model Llama 3.3 70B dengan kecepatan inferensi tinggi, sangat sesuai untuk penelitian akademis dengan keterbatasan *budget*. Namun, selanjutnya akan dilakukan pula percobaan dengan menggunakan API GPT dan Claude. Semua *library Python* menggunakan versi terbaru yang stabil untuk memastikan kompatibilitas dan dukungan fitur terkini.

3.3 Urutan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian tugas akhir ini akan dilaksanakan selama tujuh bulan dari Oktober 2024 sampai dengan April 2026. Urutan pelaksanaan penelitian dirancang secara sistematis mengikuti tahapan metodologi yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, mulai dari studi literatur, akuisisi dan pra-pemrosesan data, pengembangan model hybrid pipeline, evaluasi, hingga penulisan laporan. Lini masa pengerjaan tugas akhir secara detail ditunjukkan pada Tabel 3. *12*.

Tabel 3. 12 *Lini Masa Pengerjaan Tugas Akhir*

No	Aktivitas	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR
1	Studi Literatur Dan Persiapan							
2	Identifikasi Permasalahan Dan Rumusan Penelitian							
3	Persiapan *Dataset*							
	Pra-Pemrosesan Dan Ekstraksi Fitur							
4	Ideasi Solusi							
5	Pembuatan Purwarupa Sistem *Hybrid Pipeline*							
6	Evaluasi Sistem							
	Analisis Hasil							
7	Penulisan Laporan Tugas Akhir							
8	Persiapan Dan Pelaksanaan Sidang							

Tahap studi literatur dilakukan pada awal penelitian untuk memahami konsep pemrosesan NLP, LLM, dan sistem *hybrid*. Tahap persiapan *dataset* mencakup pencarian *dataset* artikel berita, pembersihan data, dan pembagian menjadi *training*, *validation*, dan *test set*. Tahap *preprocessing* dan ekstraksi fitur meliputi pembersihan teks, tokenisasi, NER, ekstraksi *action verbs*, dan deteksi temporal *markers*.

Pembuatan purwarupa sistem *hybrid pipeline* mencakup implementasi *rule-based pre-processing* untuk pembentukan *constraints*, integrasi dengan LLM API untuk konversi teks, dan *rule-based post-processing* untuk validasi *output*. Tahap evaluasi dilakukan dengan menghitung metrik otomatis dan melakukan penilaian manusia untuk mengukur kualitas hasil konversi. Analisis hasil dilakukan dengan perbandingan statistik terhadap *baseline* dan identifikasi kekuatan serta kelemahan sistem. Penulisan laporan tugas akhir dilakukan secara paralel dengan tahap evaluasi dan analisis untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian dan hasil yang diperoleh. Persiapan sidang mencakup penyusunan materi presentasi dan simulasi presentasi sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alsayyahi, S., & Batista-Navarro, R. (2023). TIMELINE: Exhaustive annotation of temporal relations supporting the automatic ordering of events in news articles. *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 16336–16348). Singapore: Association for Computational Linguistics.

Ansar, W., Goswami, S., & Chakrabarti, A. (2024). A survey on transformers in NLP with focus on efficiency. *arXiv*.

Arslan, E. (2024). *Natural language processing: Deep dive into text preprocessing and tokenization—Step 2*. Retrieved from Medium: https://medium.com/@erhan_arslan/natural-language-processing-deep-dive-into-text-preprocessing-and-tokenization-step-2-b5dcf9520266

Barnes, E., & Hutson, J. (2024). Natural language processing and neurosymbolic AI: The role of neural networks with knowledge-guided symbolic approaches. *Data Science and Artificial Intelligence Research*.

Becker, J., Wahle, J. P., Gipp, B., & Ruas, T. (2024). ext generation: A systematic literature review of tasks, evaluation, and challenges.

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., . . . Hesse, C. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp. 1877–1901.

Dolphin, R., Dursun, J., Chow, J., Blankenship, J., Adams, K., & Pike, Q. (2024). *Extracting structured insights from financial news: An augmented LLM driven approach.* Retrieved from arXiv: https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.15788

Dou, C., Sun, X., Wang, Y., Ji, Y., Ma, B., & Li, X. (2023). Domain-adapted dependency parsing for cross-domain named entity recognition. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (hal. 12737–12744). AAAI Press.

Fennert, F. (2023). Lemmatization, named entity recognition, POS-tagging, and dependency parsing with spaCyR . In *Text Mining for Social Scientists.* Text Mining for Social Scientists.

Forde, J., Zhang, R., Sutawika, L., Aji, A., Winata, G., Wu, M., . . . Pavlick, E. (2024). Re-evaluating evaluation for multilingual summarization. *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.* Association for Computational Linguistics.

Geiger, J. F., & Downen, S. S. (2021). The effect of structure on the memory for procedural text. *Psychological Reports*.

Huang, L., Yu, W., & Ma. (2024). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Transactions on Information Systems*.

Huang, Y., Xiachong, F., Feng, X., & Qin, B. (2021). The factual inconsistency problem in abstractive text summarization: A survey. *arXiv*.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., . . . Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*.

Jin, D., Jin, Z., Hu, Z., Vechtomova, O., & Mihalcea, R. (2021). Deep Learning for Text Style Transfer: A Survey. *Computational Linguistics, Association for Computational Linguistics*.

Jurafsky, D., & Martin, J. (2024). Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition (3rd ed. draft). *Stanford University.*

Lu, Z., Afridi, I., Kang, H. J., Ruchkin, I., & Zheng, X. (2024). Surveying neuro-symbolic approaches for reliable artificial intelligence of things. *Journal of Reliable Intelligent Environments*.

Martha, A., Smith, B., & Doe, C. (2023). Neuro-Symbolic AI for Natural Language Processing. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 123-145.

Minaee, S., Mikolov, T., Nikzad, N., Chenaghlu, M., Socher, R., Amatriain, X., & Gao, J. (2024). Large language models: A survey. *arXiv*.

Mukherjee, S., & Dušek, O. (2024). Text style transfer: An introductory overview. *arXiv*.

Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2023). *Reuters Institute Digital News Report 2023.* Reuters Institute for the Study of Journalism.

Santana, B., Campos, R., Amorim, E., Jorge, A., Silvano, P., & Nunes, S. (2023). A survey on narrative extraction from textual data. *Artificial Intelligence Review*, 1-43.

Santana, B., Campos, R., Amorim, E., Jorge, A., Silvano, P., & Nunes, S. (2023). A survey on narrative extraction from textual data. *Artificial Intelligence Review*.

Sharma, R., Morwal, S., & Agarwal, B. (2024). Recent advances in named entity recognition: A comprehensive survey and comparative study. *arXiv*.

Tannier, X., Wajsbürt, P., Calliger, A., Dura, B., Mouchet, M., Hilka, M., & Bey, R. (2024). A comprehensive approach combining rules with deep learning for pseudonymization in clinical documents . *Journal of Biomedical Informatics*.

Tincheva, N. (2023). Narrative structure', 'rhetorical structure', 'text structure': A conceptual complex meets text- and discourse-world profiling shifts. *English Text Construction*.

Van Krieken, K., & Sanders, J. (2021). What is narrative journalism? A systematic review and an empirical agenda. *Journalism*.

Van Krieken, K., & Sanders, J. (2021). What is narrative journalism? A systematic review and an empirical agenda. *Journalism*.

Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., . . . Fedus, W. (2022). Emergent abilities of large language models. *Transactions on Machine Learning Research*.

Xu, Z., Jain, S., & Kankanhalli, M. S. (2024). Hallucination is inevitable: An innate limitation of large language models. *arXiv preprint*.

Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J.-R., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., . . . Liu, P. (2023). A survey of large language models. *arXiv*.

Citarella, A. A., & Di Biasi, L. (2025). Assessing the effectiveness of ROUGE as unbiased metric in extractive vs. abstractive summarization techniques. *Journal of Computational Science*.

Kaster, M., Zhao, W., & Eger, S. (n.d.). Global explainability of BERT-based evaluation metrics by disentangling along linguistic factors. *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.* 2021: Association for Computational Linguistics.

Riehl, K., Neunteufel, M., & Hemberg, M. (2023). Hierarchical confusion matrix for classification performance evaluation. *Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics*.

Rainio, O., Teuho, J., & Klén, R. (2024). Evaluation metrics and statistical tests for machine learning. *Scientific Reports*.

Webhose. (2023). *Free news datasets.* Retrieved from GitHub: https://github.com/Webhose/free-news-datasets

Honnibal, M., Montani, I., Van Landeghem, S., & Boyd, A. (2020). *Industrial-strength natural language processing in Python.* Zenodo (CERN).

Halaman ini sengaja dikosongkan.

LAMPIRAN